第 050 套

第 1 题

空气以速度v_0 竖直向下流向挡板，其中比例为$\eta = 0.1$ 的空气分子被挡板近似原速弹回。把颗粒物先近似为直径和高度均为$2r$、密度为ρ 的均匀圆柱，圆柱轴线始终竖直；空气和颗粒在进入挡板附近时均以v_0 向下运动。反弹分子与颗粒发生完全弹性碰撞，且只有在颗粒距挡板不超过h_0 时碰撞作用才显著。忽略颗粒与其他空气分子、颗粒之间的相互作用。已知

$$v_0 \sim 10\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad h_0 = 1.0\ \mathrm{cm}, \qquad \rho_0 = 1.29\ \mathrm{kg\,m^{-3}}, \qquad \rho = 2.0 \times 10^3\ \mathrm{kg\,m^{-3}}.$$

（1）估算空气分子碰撞使圆柱颗粒获得的加速度数量级；

（2）求能够随气流离开的圆柱颗粒的最大半径r_0；

（3）若颗粒改为半径为r 的球，空气分子按镜面反射规律与球面碰撞，求最大半径r_0'。

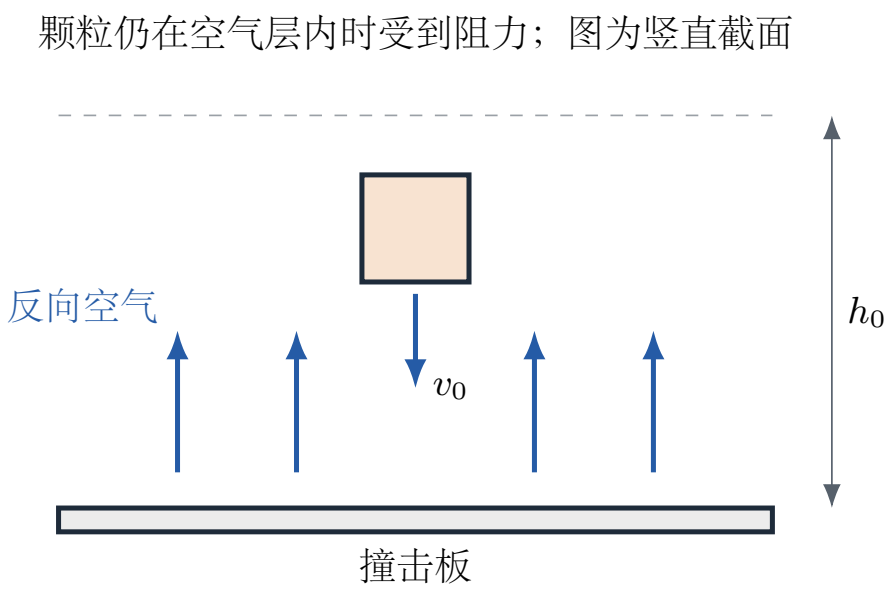


图 1-1　颗粒与挡板反射气流的相对运动

一、题型定位

颗粒所受冲击阻力由空气与颗粒的相对速度决定。颗粒减速时这个速度也会变化；恒定初始阻力只适合做估算，不能代替完整的停止距离。

二、知识点

1. 相对速度决定碰撞通量；
2. 完全弹性正碰的动量改变量；
3. 质量流率乘以单位质量冲量得到平均力；

4. 匀减速停止距离$s = v^2/(2a)$；
5. 球面元$dA = 2\pi r^2 \sin\theta\, d\theta$ 的投影与法向分解；
6. 数量级、量纲和极限检验。

三、物理图像

挡板附近向上的反射分子流与仍向下运动的颗粒迎面相遇。两者相对速率不是v_0，而是

$$U = v_0 - (-v_0) = 2v_0.$$

圆柱底面处处具有同一法向，所有碰撞的竖直冲量可以直接相加。球面上越靠近侧面的面元，迎风投影越小，法向冲量在竖直方向的分量也越小，所以球受到的总力比同半径圆柱小。

四、解题入口

对面积为A 的迎风面，在时间dt 内扫过的相对体积为$AU\,dt$。真正反射并参与碰撞的空气质量为

$$dm_{\mathrm{air}} = \eta\rho_0 AU\,dt.$$

完全弹性反射使这部分空气相对于颗粒的法向速度反向，颗粒得到的冲量大小为$2U\,dm_{\mathrm{air}}$。因此平面迎风面的平均力为

$$F = 2\eta\rho_0 AU^2.$$

这条“质量通量× 单位质量动量变化”的式子是全题入口。

五、解析

（一）圆柱颗粒所受平均力

圆柱底面积为

$$A = \pi r^2.$$

相对速度$U = 2v_0$，故单位时间参与碰撞的空气质量为

$$\frac{dm_{\mathrm{air}}}{dt} = \eta\rho_0\pi r^2 U.$$

每千克空气在完全弹性正碰中法向速度由$+U$ 变为$-U$，动量改变量的大小为$2U$。由牛顿第

三定律，颗粒受到大小相等、方向向上的冲量，所以

$$\begin{aligned} F_{\mathrm{cyl}} &= 2U\frac{dm_{\mathrm{air}}}{dt} \\ &= 2\eta\rho_0\pi r^2 U^2 \\ &= 2\eta\rho_0\pi r^2 (2v_0)^2 \\ &= 8\eta\rho_0\pi r^2 v_0^2 . \end{aligned} \tag{1}$$

圆柱体积和质量分别是

$$V_{\mathrm{cyl}} = \pi r^2 (2r) = 2\pi r^3, \qquad m_{\mathrm{cyl}} = 2\pi\rho r^3 .$$

所以向上加速度为

$$\begin{aligned} a_{\mathrm{cyl}} &= \frac{F_{\mathrm{cyl}}}{m_{\mathrm{cyl}}} \\ &= \frac{8\eta\rho_0\pi r^2 v_0^2}{2\pi\rho r^3} \\ &= \boxed{\frac{4\eta\rho_0 v_0^2}{\rho r}} . \end{aligned} \tag{2}$$

式（2）说明半径越小，加速度越大，这是过滤装置能按粒径筛选的根本原因。

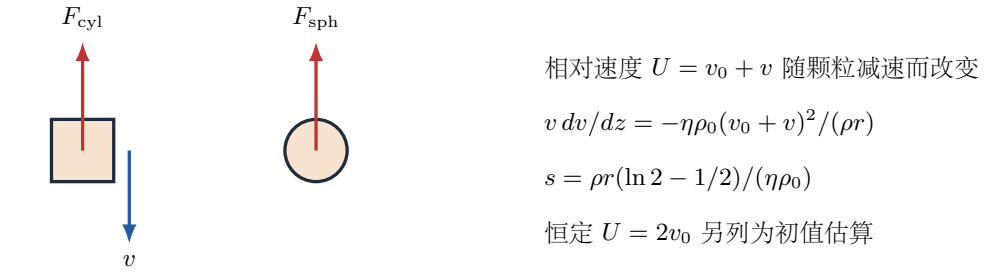


图 1-2　圆柱与球所受反射气流冲量的比较

（二）最大圆柱半径

颗粒进入有效碰撞层时仍以v_0 向下运动。要在撞到挡板以前停下，所需停止距离不得大于h_0：

$$s_{\mathrm{stop}} = \frac{v_0^2}{2a_{\mathrm{cyl}}} \le h_0 . \tag{3}$$

临界颗粒恰好在距离h_0 内停下。将式（2）代入等号条件：

$$\frac{v_0^2}{2[4\eta\rho_0 v_0^2/(\rho r_0)]} = h_0,$$
$$\frac{\rho r_0}{8\eta\rho_0} = h_0,$$
$$r_0 = \frac{8\eta\rho_0 h_0}{\rho}.$$

代入数值：

$$r_0 = \frac{8(0.1)(1.29)(1.0\times10^{-2})}{2.0\times10^{3}}\ \mathrm{m}$$
$$= 5.16\times10^{-6}\ \mathrm{m}.$$

因此

$$\boxed{r_0 \simeq 5.2\ \mu\mathrm{m}}. \tag{4}$$

在临界状态下

$$a_{\mathrm{crit}} = \frac{v_0^2}{2h_0}.$$

取题中所说$v_0 \sim 10\ \mathrm{m\,s^{-1}}$，得到

$$a_{\mathrm{crit}} \sim \frac{10^2}{2\times10^{-2}} = 5\times10^{3}\ \mathrm{m\,s^{-2}} \sim 10^{4}\ \mathrm{m\,s^{-2}}. \tag{5}$$

与重力加速度相比大约高三个数量级，因此前面的主计算忽略重力是自洽的。

（三）球形颗粒的球面积分

在球面迎风半球上，以最下端为极点，用θ 表示面元法线与竖直方向的夹角。环带面积为

$$dA = 2\pi r^2 \sin\theta\, d\theta.$$

相对气流穿过该面元的法向速度是$U\cos\theta$，所以撞击质量流率为

$$d\dot{m} = \eta\rho_0 U\cos\theta\, dA.$$

每单位质量的法向冲量是$2U\cos\theta$，该冲量在竖直方向还要再乘$\cos\theta$。于是

$$dF_z = (d\dot{m})(2U\cos\theta)\cos\theta$$
$$= 2\eta\rho_0 U^2\cos^3\theta\, dA$$
$$= 4\pi\eta\rho_0 r^2 U^2 \sin\theta\cos^3\theta\, d\theta.$$

对迎风半球积分：

$$\begin{aligned} F_{\mathrm{sph}} &= 4\pi\eta\rho_0 r^2 U^2 \int_0^{\pi/2} \sin\theta\cos^3\theta\, d\theta \\ &= 4\pi\eta\rho_0 r^2 U^2 \left[-\frac{\cos^4\theta}{4}\right]_0^{\pi/2} \\ &= \eta\rho_0\pi r^2 U^2 \\ &= 4\eta\rho_0\pi r^2 v_0^2. \end{aligned} \tag{6}$$

球的质量为

$$m_{\mathrm{sph}} = \frac{4}{3}\pi\rho r^3,$$

从而

$$\begin{aligned} a_{\mathrm{sph}} &= \frac{F_{\mathrm{sph}}}{m_{\mathrm{sph}}} \\ &= \frac{4\eta\rho_0\pi r^2 v_0^2}{(4/3)\pi\rho r^3} \\ &= \frac{3\eta\rho_0 v_0^2}{\rho r}. \end{aligned} \tag{7}$$

再用停止距离的临界条件：

$$\frac{v_0^2}{2a_{\mathrm{sph}}} = h_0,$$

逐步整理得

$$\boxed{r_0' = \frac{6\eta\rho_0 h_0}{\rho} = 3.87\times10^{-6}\ \mathrm{m} = \frac{3}{4}r_0}. \tag{8}$$

把估算系数与变速模型分开。完全弹性正碰的冲量系数确定为2，不能把漏掉该因子说成另一种约定。正文把相对速率取为入层时的$2v_0$，所以$5.16\,\mu$m 是常加速度估算。若反射流密度不变而保留颗粒减速，向下坐标z、速率v 满足

$$v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}z} = -\frac{\eta\rho_0}{\rho r}(v_0+v)^2.$$

从$v=v_0$ 积到0，停止距离为

$$s_{\mathrm{stop}} = \frac{\rho r}{\eta\rho_0}\int_0^1 \frac{u\,\mathrm{d}u}{(1+u)^2} = \frac{\rho r}{\eta\rho_0}\left(\ln 2 - \frac{1}{2}\right).$$

由此圆柱截止半径为$r_{0,\mathrm{var}} = \eta\rho_0 h_0/[\rho(\ln 2 - 1/2)] \approx 3.34\,\mu$m，球形为其$3/4 \approx 2.50\,\mu$m。两者都保持正文的粒径尺度和形状比，但数值系数不能混用。估算忽略吸附质量增长、分子热运动和重力。

按实际相对速度积分停止距离。取颗粒向下速度为$v \ge 0$，空气向上速度为v_0，相对速率为$U = v_0 + v$。碰撞模型的阻力可写成

$$F = \eta\frac{m\rho_0}{\rho r}(v_0+v)^2.$$

其中η 包含粒子形状和碰撞传递系数。由$m\dot v=-F$，并用$\dot v=v\,dv/dz$，得到

$$v\frac{dv}{dz}=-\eta\frac{\rho_0}{\rho r}(v_0+v)^2.$$

从初速v_0 减到零时，停止距离为

$$s=\frac{\rho r}{\eta\rho_0}\int_0^{v_0}\frac{v\,dv}{(v_0+v)^2}.$$

令$u=v/v_0$，积分不再含初速度：

$$\int_0^1\frac{u\,du}{(1+u)^2}=\ln 2-\frac{1}{2}.$$

因此给定停止层厚h_0 后，最大半径为

$$r_{\max}=\frac{\eta\rho_0 h_0}{\rho(\ln 2-1/2)}.$$

若把相对速率始终取为初值$2v_0$，估计距离为$s_{\mathrm{const}}=\rho r/(8\eta\rho_0)$。二者的比例是

$$\frac{s}{s_{\mathrm{const}}}=8\ln 2-4\simeq 1.545.$$

初始阻力较大，保持它不变会低估距离，从而高估可截留半径。这正解释恒定阻力估算与变速结果的差别。

球形颗粒与圆柱形颗粒的阻力面积、质量随半径的标度相同，但面积质量比不同，故在相同碰撞约定下临界半径差一个几何系数。黏附碰撞若引起颗粒质量持续增加，还须把$m(t)$写入动量方程；不能只把弹性传递系数减半后声称得到包含质量增长的完整解。

吸附模型的两种层次。若暂忽略黏附空气带来的质量增长，每单位空气质量的动量变化从$2U$ 降为U，圆柱减速方程变为

$$v\frac{dv}{dz}=-\frac{\eta\rho_0}{2\rho r}(v_0+v)^2.$$

变速停止距离为弹性反射模型的两倍：

$$s_{\mathrm{abs}}=\frac{2\rho r}{\eta\rho_0}(\ln 2-1/2).$$

同一厚度下，临界半径为

$$r_{\mathrm{abs,var}}=\frac{\eta\rho_0 h_0}{2\rho(\ln 2-1/2)}\simeq 1.670\,\mu\mathrm{m}.$$

恒定初值力估算则给$2.58\,\mu$m。比较时必须把两套近似各自成对使用。

若真正保留质量增长，设吸附空气速度为$-v_0$、颗粒向下速度为v，则动量方程不是$m\dot v=$

F 的恒质量形式，而是

$$\frac{d(mv)}{dt} = -v_0\dot{m}.$$

因此

$$m(v+v_0) = m_0(2v_0).$$

颗粒停止时$m = 2m_0$，所吸附质量已经与初始质量同阶，故“质量增长可忽略”的吸附模型不自动自洽。

进一步若迎风面积A 仍取常数，$\dot{m} = \eta\rho_0 A(v+v_0)$。消去$v$，

$$\dot{m} = \frac{2\eta\rho_0 A m_0 v_0}{m}.$$

由$dz/dm = v/\dot{m}$ 积分至$m = 2m_0$，得到

$$s = \frac{m_0}{4\eta\rho_0 A}.$$

对初始圆柱$m_0/A = 2\rho r$，临界半径成为$r = 2\eta\rho_0 h_0/\rho$，约$1.29\,\mu\mathrm{m}$。该结果另依赖“形状、面积不随附着改变”的假设，用来显示质量增长会改变系数，不能混称为原题的唯一吸附答案。

停止时间与重力近似的检查。将变速阻力写成$\dot{v} = -a_*(v_0+v)^2$，其中$a_* = \eta\rho_0/(\rho r)$，初态$v = v_0$。时间积分比路程积分少一个速度因子：

$$t_{\mathrm{stop}} = \frac{1}{a_*}\int_0^{v_0}\frac{dv}{(v_0+v)^2} = \frac{1}{2a_* v_0}.$$

过程中的速度可直接解出

$$\frac{1}{v_0+v} = \frac{1}{2v_0} + a_* t.$$

代回$v(t)$ 并积分位置，恰好恢复

$$s = \frac{\ln 2 - 1/2}{a_*}.$$

所以停止时间随入射速度反比变化，停止距离却不含v_0。这两个标度同时成立，是阻力随相对速度平方变化的结果。

忽略重力需要检验阻力在全程都大于重力的程度。若把重力加回，取向下为正，则

$$\dot{v} = g - a_*(v_0+v)^2.$$

减速至$v = 0$ 的必要条件为$a_* v_0^2 \geq g$。若严格大于，停止发生在有限时间；若恰好等于，在$v \to 0$ 时有

$$\dot{v} \simeq -2a_* v_0 v,$$

速度指数趋零，有限时间内不会严格到零。若小于，存在向下的终端速度

$$v_\infty = \sqrt{g/a_*} - v_0 > 0.$$

因此 “受到向上阻力” 并不自动保证颗粒停在该气层内。

用无量纲比$\chi = g/(a_* v_0^2)$ 评价重力。对$\chi \ll 1$，全过程阻力至少约为$a_* v_0^2$，忽略重力自洽；当χ 接近一时，停止时间和距离对参数敏感，不能继续引用无重力的数值半径作为精确阈值。

图 1-2 区分了空气速度、颗粒速度与相对速度。上述修正只加入重力，不改变碰撞传递系数；若又改变碰撞为吸附，还需同时使用变质量动量方程，不能把两个近似分别算出的系数随意相乘。

六、关键洞察

速度v_0 最终从临界半径中消失，并不是巧合。气流冲量产生的力正比于v_0^2，而阻止颗粒碰板所需的减速度也正比于v_0^2/h_0，两者相除后速度抵消。真正决定截止粒径的是空气与颗粒的密度比、有效反射比例和碰撞层厚度。

球面力小于平面力的原因有三重余弦：一个来自迎风投影，一个来自法向相对速度带来的冲量，一个来自法向冲量向竖直方向的投影。遗漏任意一个都会改变系数。

量纲与数量级的逐项核验。式（1）中的$\rho_0 A U^2$ 具有

$$\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3} \cdot \mathrm{m}^2 \cdot \frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2} = \frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s}^2}$$

的量纲，确为力。式（2）中的$\rho_0 v_0^2/(\rho r)$ 具有$\mathrm{m\,s^{-2}}$ 的量纲。式（4）只含无量纲密度比ρ_0/ρ 与长度h_0，必然给出长度。三道检查同时通过，说明面积、体积和相对速度的幂次没有遗漏。

为什么可把平均碰撞力视为常量。简化模型假定挡板把比例η 的分子原速反射，且有效层内反射流密度近似不变。颗粒速度从v_0 降到零时，严格的相对速度应由$2v_0$ 缓慢变为v_0；本题要求估算，取代表值$2v_0$ 得到截止粒径的数量级。若要提高精度，应写成

$$m_p \frac{dv}{dt} = -2\eta\rho_0 A (v_0 + v)^2$$

并与$v\,dv/dz$ 联立积分。这个修正改变数值系数，但不改变$r_0 \sim (\rho_0/\rho)h_0$ 的尺度关系。

球面积分的独立检验。把球看成大量朝向不同的微小平面靶，式（6）得到的有效阻力面积为$\pi r^2/2$ 乘以平面镜面反射系数2，最后等效为πr^2。若错误得到大于圆柱平面靶的力，就与 “倾斜面元只能削弱竖直冲量” 的直觉矛盾。

七、易错点

1. 把相对速度误写成v_0，会使力少四倍；

2. 用圆柱质量$\rho\pi r^3$，遗漏高度$2r$；
3. 球面积分只写$\cos^2\theta$，没有同时处理面元迎风通量和竖直投影；
4. 直接令$ah_0 = v_0^2$，漏掉匀减速公式中的系数2；
5. 把r_0 当作直径，导致最终数值再差一倍；
6. 只给数值而不检验$a_{\mathrm{crit}} \gg g$，无法说明忽略重力是否合理。

八、课堂讲解建议

先让学生用“每秒有多少千克空气撞来”描述力，而不要先出现动压公式。接着把圆柱作为平面靶得到式（1），再问球面侧部为什么贡献更小，由此自然引出三个$\cos\theta$。最后用量纲检查确认$r_0 \propto (\rho_0/\rho)h_0$ 的确具有长度量纲。

可在板书上并列保留

$$F_{\mathrm{cyl}} = 2\eta\rho_0 A U^2, \qquad F_{\mathrm{sph}} = \eta\rho_0 A U^2,$$

让学生看到形状系数如何进入截止半径。

推导复盘顺序。板书可按“相对速度—质量通量—单次冲量—平均力—颗粒质量—停止距离”六格展开。每前进一步都让学生口头说明乘上的因子来自哪里。例如从质量通量到力必须乘$2U$，从球面法向力到竖直力又必须乘$\cos\theta$。完成后回看各格中r 的幂次：力随r^2，质量随r^3，所以加速度必随$1/r$。这个预判能在代数前确定答案形式。

更精确模型的课堂延伸。若令向下速度的大小为$v(z)$，反射流向上速度为v_0，则圆柱方程可写为

$$m_p v\frac{dv}{dz} = -2\eta\rho_0 A(v_0 + v)^2.$$

令$y = v/v_0$，从$y = 1$ 积分到0，可得到实际停止距离与$m_p/(\eta\rho_0 A)$ 成正比。虽然积分后的系数不同，v_0 仍消去。让学生比较这一结果与常加速度估算，可以理解竞赛中的“估算”究竟舍去了什么，而不是把近似当成精确动力学。

九、变式训练

变式. 若空气分子撞上颗粒后完全吸附，而不是镜面弹回，求圆柱颗粒的新截止半径。

解答. 完全弹回时单位质量空气的动量改变为$2U$；完全吸附时只为U，因而平均力和颗粒减速度都减半。截止条件$v_0^2/(2a) = h_0$ 表明临界半径与力的形状系数成正比，故

$$\boxed{r_{0,\mathrm{abs}} = \frac{1}{2}r_0 = \frac{4\eta\rho_0 h_0}{\rho}}.$$

代入题给数据：

$$\boxed{r_{0,\mathrm{abs}} = 2.58\times10^{-6}\,\mathrm{m} \simeq 2.6\,\mu\mathrm{m}}.$$

第 2 题

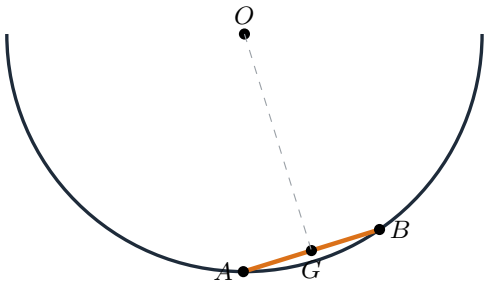
质量为M、长度为L 的均匀细杆只能在竖直平面内运动，杆的两端始终与半径为R 的光滑半圆形碗内壁接触，且$R > 1.5L$。

（1）求细杆在最低平衡位置附近的微小振动周期T；

（2）若振动的最大偏角为θ_m，碗对细杆的合支持力大小在转折点与通过平衡点时之差写成

$$\Delta N = N\big|_{\theta=\theta_m} - N\big|_{\theta=0} = \alpha M g \theta_m^2,$$

求α。只保留θ_m 的二阶小量。



$R > 1.5L$

均匀杆长为 L

两端均接触圆周，杆与 OG 垂直

图 2-1　细杆作为圆内定长弦的几何约束

一、题型定位

杆的两端同时接触圆弧，质心沿同心圆运动。把平动与绕质心转动的动能合并后，可由重力势能求周期。

二、知识点

1. 圆中定长弦到圆心距离；
2. 平行轴定理；
3. 拉格朗日方程或定轴转动方程；
4. 小角近似与机械能守恒；
5. 法向、切向加速度分解；
6. 合支持力大小的二阶展开。

三、物理图像

杆的两端是同一圆上的两点，因此杆始终是一条长度固定的弦。圆心到弦中点的垂线既平分弦，也垂直于杆。设杆中点即质心为G，则$OG = d$ 为常量，整个杆的构型只需一个角度θ 描述。质心走半径为d 的圆，杆的转角也等于θ。

四、解题入口

由直角三角形

$$d^2+\left(\frac{L}{2}\right)^2=R^2,$$

所以

$$d=\sqrt{R^2-\frac{L^2}{4}}. \tag{1}$$

然后将平动与绕质心转动合并为绕O 的等效转动：

$$I_O=I_G+Md^2.$$

五、解析

（一）等效转动惯量

均匀细杆关于质心且垂直于运动平面的轴的转动惯量是

$$I_G=\frac{1}{12}ML^2.$$

由平行轴定理：

$$\begin{aligned} I_O &= I_G+Md^2 \\ &= \frac{1}{12}ML^2+M\left(R^2-\frac{L^2}{4}\right) \\ &= M\left(R^2-\frac{L^2}{6}\right). \end{aligned}$$

记

$$K=R^2-\frac{L^2}{6},\qquad I_O=MK. \tag{2}$$

（二）小振动周期

以最低位置为重力势能零点。杆偏转θ 后质心升高

$$\Delta h=d-d\cos\theta=d(1-\cos\theta),$$

故

$$V=Mgd(1-\cos\theta).$$

动能为

$$\mathcal{T}=\frac{1}{2}I_O\dot{\theta}^2.$$

拉格朗日方程给出

$$\frac{d}{dt}(I_O\dot{\theta})+Mgd\sin\theta=0,$$

即

$$I_O\ddot{\theta} + Mgd\sin\theta = 0. \tag{3}$$

在$|\theta| \ll 1$ 时，$\sin\theta \simeq \theta$：

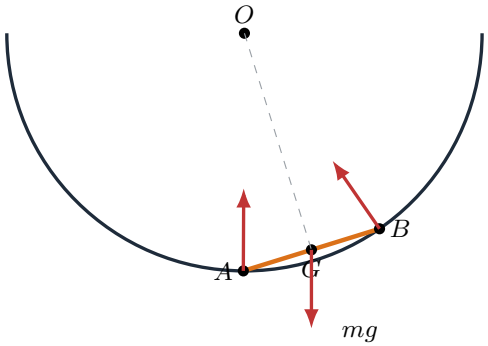
$$\ddot{\theta} + \frac{Mgd}{I_O}\theta = 0.$$

因此

$$\omega_0^2 = \frac{gd}{K},$$

周期为

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{K}{gd}} = 2\pi\sqrt{\frac{R^2 - L^2/6}{g\sqrt{R^2 - L^2/4}}}}. \tag{4}$$



$d = \sqrt{R^2 - L^2/4}$

$K = d^2 + L^2/12$

两端均接触圆周，杆与 OG 垂直

图 2-2　质心运动、重力和两端支持力

（三）平衡点速度

从转折点$\theta = \theta_m$ 静止释放，到平衡点$\theta = 0$ 时，势能减少量全部转为动能：

$$\frac{1}{2}I_O\dot{\theta}_0^2 = Mgd(1 - \cos\theta_m).$$

所以

$$\dot{\theta}_0^2 = \frac{2gd}{K}(1 - \cos\theta_m) \simeq \frac{gd}{K}\theta_m^2. \tag{5}$$

（四）用质心运动求碗的合力

取$\boldsymbol{e}_r$ 沿O 指向G，$\boldsymbol{e}_t$ 沿θ 增大方向。质心加速度为

$$\boldsymbol{a}_G = -d\dot{\theta}^2\boldsymbol{e}_r + d\ddot{\theta}\boldsymbol{e}_t.$$

重力在这组基矢中的分量是

$$\boldsymbol{W} = Mg\cos\theta\,\boldsymbol{e}_r - Mg\sin\theta\,\boldsymbol{e}_t.$$

设碗对杆的两个接触力的矢量和为$\boldsymbol{N}$。由质心运动定理

$$\boldsymbol{N}+\boldsymbol{W}=M\boldsymbol{a}_G,$$

所以

$$\begin{aligned} N_r &= -Md\dot{\theta}^2 - Mg\cos\theta, \\ N_t &= Md\ddot{\theta} + Mg\sin\theta. \end{aligned} \tag{6}$$

在平衡点$\theta=0$，由对称性$N_t=0$，合支持力大小为

$$\begin{aligned} N_0 &= Mg + Md\dot{\theta}_0^2 \\ &\simeq Mg\left(1+\frac{d^2}{K}\theta_m^2\right). \end{aligned} \tag{7}$$

在转折点$\theta=\theta_m$，有$\dot{\theta}=0$。由式（3）

$$\ddot{\theta}_m = -\frac{gd}{K}\sin\theta_m.$$

代入式（6）：

$$\begin{aligned} N_r &= -Mg\cos\theta_m, \\ N_t &= Mg\sin\theta_m\left(1-\frac{d^2}{K}\right). \end{aligned}$$

因此合力大小

$$N_m = Mg\sqrt{\cos^2\theta_m+\left(1-\frac{d^2}{K}\right)^2\sin^2\theta_m}. \tag{8}$$

令

$$x=\frac{d^2}{K}.$$

利用

$$\cos^2\theta_m\simeq 1-\theta_m^2, \qquad \sin^2\theta_m\simeq\theta_m^2,$$

式（8）的根号内为

$$1+\left[(1-x)^2-1\right]\theta_m^2 = 1+(-2x+x^2)\theta_m^2.$$

再用$\sqrt{1+\varepsilon}\simeq 1+\varepsilon/2$：

$$N_m \simeq Mg\left[1+\left(-x+\frac{x^2}{2}\right)\theta_m^2\right]. \tag{9}$$

由式（7）和式（9）

$$\begin{aligned} \Delta N &= N_m - N_0 \\ &= Mg\left(-2x+\frac{x^2}{2}\right)\theta_m^2. \end{aligned}$$

故若“碗的支持力”指两个接触力的矢量合力大小，则

$$\boxed{\alpha = -2\frac{d^2}{K} + \frac{1}{2}\left(\frac{d^2}{K}\right)^2}, \qquad d^2 = R^2 - \frac{L^2}{4}, \quad K = R^2 - \frac{L^2}{6}. \tag{10}$$

题面没有明确说明是否把“支持力”定义为两端法向力大小之和。若采用另一种约定$N = N_1 + N_2$，由两个法向力的径向分量

$$\frac{d}{R}(N_1 + N_2) = M(d\dot{\theta}^2 + g\cos\theta)$$

可得

$$\boxed{\alpha_{\text{sum}} = -\frac{R}{d}\left(\frac{1}{2} + \frac{d^2}{K}\right)}. \tag{11}$$

正式使用时应先说明所采用的定义；式（10）对应通常的“碗对杆的合力大小”。

从牛顿方程直接求支持力合力。图 2-2 两端接触点均在圆周上，质心到圆心距离d 恒定。取θ 为OG 偏离竖直的角度，则

$$\boldsymbol{a}_G = -d\dot{\theta}^2\boldsymbol{e}_r + d\ddot{\theta}\boldsymbol{e}_\theta.$$

总有效惯量为MK，$K = d^2 + L^2/12$。角运动方程给

$$\ddot{\theta} = -\frac{gd}{K}\sin\theta.$$

重力的径向、切向分量为$Mg\cos\theta$ 与$-Mg\sin\theta$。由牛顿第二定律，碗对杆合力的两分量是

$$N_r = -M(d\dot{\theta}^2 + g\cos\theta),$$

$$N_\theta = Mg(1 - d^2/K)\sin\theta.$$

转折点$\theta = \theta_m$ 处速度为零，但切向加速度不为零。因此合力大小为

$$N_m = Mg\sqrt{\cos^2\theta_m + (1-x)^2\sin^2\theta_m}, \qquad x = d^2/K.$$

在平衡点，能量守恒给$\dot{\theta}_0^2 = 2gd(1-\cos\theta_m)/K$，故

$$N_0 = Mg[1 + 2x(1 - \cos\theta_m)].$$

展开至振幅二阶，

$$N_m = Mg[1 + (-x + x^2/2)\theta_m^2] + O(\theta_m^4),$$

$$N_0 = Mg(1 + x\theta_m^2) + O(\theta_m^4).$$

相减得到正文系数$-2x + x^2/2$。这个独立推导也说明为什么不能只看径向压力：转折点的

切向支持力虽然为一阶，平方后正好贡献合力大小的二阶项。

若题意另取N_1+N_2，必须将两接触力沿OG 的投影相加后再比较，不能把上面的合力模长当成标量和。图中两个红箭头各指向圆心，其夹角不为零。

一个可代回的杆长例子。取$R=2L$，满足题设$R>1.5L$。则

$$d^2=R^2-L^2/4=15L^2/4,$$

$$K=R^2-L^2/6=23L^2/6,$$

$$x=d^2/K=45/46.$$

支持力合力的二阶系数为

$$\alpha=-2x+x^2/2=-\frac{6255}{4232}\simeq-1.4780.$$

若改取两端力大小之和，系数为

$$\alpha_{\mathrm{sum}}=-\frac{4}{\sqrt{15}}\left(\frac{1}{2}+\frac{45}{46}\right)\simeq-1.5268.$$

两者都是负值，但不同，说明仅检查正负并不足以排除支持力定义错误。

为核查展开精度，取$\theta_m=0.02$。用精确合力公式分别计算N_m 和N_0，再除以$Mg\theta_m^2$；随着振幅缩小一半，这个比值与二阶系数的误差应缩小约四倍，因为剩余项为$O(\theta_m^4)$。

周期也可用无量纲数检查：

$$T\sqrt{g/L}=2\pi\sqrt{\frac{K/L^2}{d/L}}=2\pi\sqrt{\frac{23/6}{\sqrt{15}/2}}.$$

由于有效长度K/d 具有长度单位，上式无量纲。若把K 当成已含质量的转动惯量，却仍在公式中乘M，量纲会多出一项质量，应在求数值之前修正。

两端接触力各自的可实现性。合力正确之后，还要看两端是否都保留接触。取沿杆方向为$\boldsymbol{e}_\theta$，两接触点相对圆心的矢量为$d\boldsymbol{e}_r\pm(L/2)\boldsymbol{e}_\theta$。因此法向力沿各自指向圆心的方向，径向投影相同、切向投影相反：

$$N_r=-\frac{d}{R}(N_1+N_2),\qquad N_\theta=\frac{L}{2R}(N_2-N_1).$$

解出两端支持力，

$$N_{1,2}=\frac{R}{2}\left(-\frac{N_r}{d}\mp\frac{2N_\theta}{L}\right).$$

两者均非负等价于

$$|N_\theta|\le\frac{L}{2d}|N_r|.$$

这项条件不能仅从$N_1+N_2>0$ 推出。一个接触力变负意味着该端应脱离，原双接触运动方

程失效。

在转折点，代入已求的两分量，得到

$$(1-x)|\tan\theta_m| \le L/(2d), \qquad x = d^2/K.$$

即

$$|\tan\theta_m| \le \frac{6K}{dL}.$$

原题的小振幅远小于该界限，因而保留双接触近似合理。对前面$R = 2L$ 的例子，右侧约为11.88；本例讨论的是小角展开，不能反过来把这个很大的界限当成二阶展开的适用角度。

平衡位置的速率不为零，两个接触力相等：

$$N_1 = N_2 = \frac{MgR}{2d}[1 + 2x(1-\cos\theta_m)].$$

转折点一般不相等，但矢量合力仍须满足牛顿方程。图 2-2 的两个箭头应保留不同方向，不能用两个平行箭头来表示标量和。

对极短杆$L/R \to 0$，$d \to R, K \to R^2, x \to 1$，质心运动趋于点质点在圆弧上的运动，切向支持力趋零。这时两端力之差的公式有L 在分母，应先看$N_\theta \propto L^2$ 的抵消，不能直接宣称该差发散。

六、关键洞察

周期中的惯量不是$ML^2/12$，因为杆的质心并不固定；也不是简单的Md^2，因为杆还在改变方向。两部分通过平行轴定理一次合并，正是本题最简洁的处理。

第二问中，转折点虽然速度为零，却有切向加速度；平衡点虽然切向加速度为零，却有最大的向心加速度。支持力差来自这两种完全不同的加速度，不能只比较重力的法向分量。

从接触力反推合力分量。若左、右端法向力大小分别为N_1, N_2，每个法向与OG 的夹角满足

$$\cos\beta = \frac{d}{R}, \qquad \sin\beta = \frac{L}{2R}.$$

因此

$$N_r = -\frac{d}{R}(N_1+N_2), \qquad N_t = \frac{L}{2R}(N_2-N_1).$$

第一式说明 “法向力大小之和” 并不等于 “两个法向力的矢量和大小”；第二式说明偏离平衡点时两端支持力一般不相等。将这两式与式（6）联立，还能分别求出N_1, N_2，并检查两端是否始终保持接触。

接触条件核验。在足够小的振幅下，N_1, N_2 都从静态正值附近连续变化，因此不会突然变为负值。题设$R > 1.5L$ 使d 与K 均远离零，杆的几何约束和小振动展开具有良好余量。若振幅较大，应由上式逐时检查$N_1 \ge 0, N_2 \ge 0$；一旦某端算出负值，原先 “两端始终接触” 的运动方程便失效。

极限检查。当$L/R \to 0$ 时，$d \to R, K \to R^2$，周期趋于

$$T \to 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}},$$

与半径为R 的单摆一致。杆的有限长度使K 与d 受到不同修正，所以不能只把摆长简单替换为d。

七、易错点

1. 把d 写成$R - L/2$，没有使用圆弦几何；
2. 把杆当质点摆，漏掉$ML^2/12$；
3. 在平衡点令$\dot\theta = 0$，忽略由振幅决定的最大速度；
4. 在转折点令全部加速度为零，漏掉$\ddot\theta_m$；
5. 求合力大小时把径向、切向分量直接相加；
6. 未说明N 是矢量合力大小还是两端法向力标量和。

八、课堂讲解建议

先让学生证明 “定长弦的中点在同心圆上运动”，再把杆画成绕O 转动的刚体。第二问按 “转折点—平衡点” 两列分别列出$\theta, \dot\theta, \ddot\theta$，可把两时刻的状态分开。支持力定义的歧义应在课堂上主动指出，这也是竞赛作答中符号约定必须写清楚的例子。

两状态对照表应写出的内容。在转折点，

$$\theta = \theta_m, \quad \dot\theta = 0, \quad \ddot\theta = -\frac{gd}{K}\sin\theta_m;$$

在平衡点，

$$\theta = 0, \quad \ddot\theta = 0, \quad \dot\theta^2 = \frac{2gd}{K}(1 - \cos\theta_m).$$

把这两行写完整后再代入式（6），学生就不会把 “速度为零” 与 “加速度为零” 混同。二阶展开要等到求出合力精确表达式后再做，过早把$\sin\theta$、$\cos\theta$ 截断容易漏掉平方产生的二阶项。

分别求两端支持力的方法。由径向、切向分量关系，

$$N_1 + N_2 = -\frac{R}{d}N_r,$$
$$N_2 - N_1 = \frac{2R}{L}N_t.$$

解这个二元一次方程即可得到

$$N_{1,2} = \frac{1}{2}\left[-\frac{R}{d}N_r \mp \frac{2R}{L}N_t\right].$$

这套表达式可用于检查哪一端更容易失去接触，也为变式题预留了完整工具。

九、变式训练

变式. 把均匀细杆改为质量集中在两端的哑铃，总质量仍为M，求最低位置附近的小振动周期。

解答. 长为L 的弦中点到碗心的距离为

$$d=\sqrt{R^2-\frac{L^2}{4}}.$$

哑铃绕质心的转动惯量为$I_C=ML^2/4$，以构型角θ 为广义坐标时的总惯性系数为

$$I_O=Md^2+\frac{1}{4}ML^2=MR^2.$$

重力势能在最低点附近为

$$U\simeq\frac{1}{2}Mgd\theta^2.$$

故

$$\omega^2=\frac{Mgd}{MR^2}=\frac{gd}{R^2},$$

$$\boxed{T=\frac{2\pi R}{\sqrt{gd}}},\qquad d=\sqrt{R^2-L^2/4}.$$

第 3 题

同心的内、外圆边界半径分别为R_1、R_2，其中$R_1 < R_2$。环形区域中有垂直纸面向里的匀强磁场B_0；内圆区域中另有垂直纸面的匀强磁场B_x。规定垂直纸面向里为B_x 的正方向。质量为m、电荷量为$q > 0$ 的粒子从外圆边界沿半径方向射入，初速度为v_0。

（1）求粒子刚能触及内圆边界的临界初速度$v_{0\,\min}$；

（2）若$v_0 > v_{0\,\min}$，调节B_x 使粒子进入内圆后恰好通过圆心，求B_x。

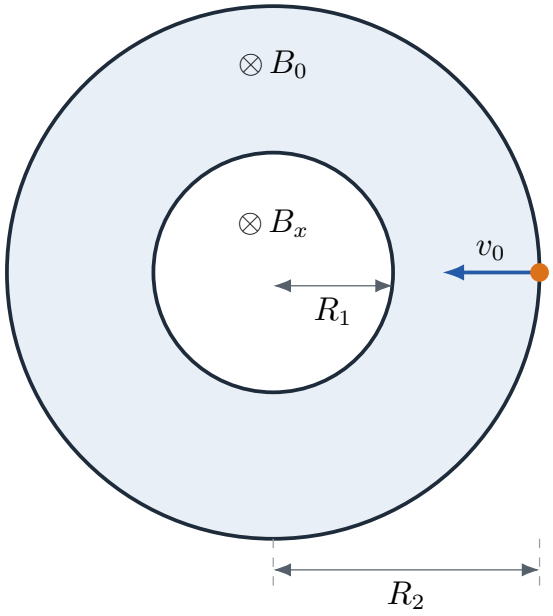


图 3-1　同心圆磁场区域与径向入射条件

一、题型定位

临界入射轨迹与内圆相切。极坐标中的磁通项要在内外区域连续，才能把环区轨迹与中心穿越条件接起来。

二、知识点

1. 洛伦兹力不做功，速率保持不变；
2. 拉莫尔半径$\rho_c = mv/(qB)$；
3. 圆与同心圆相切的临界条件；
4. 对称规范下的正则角动量；
5. 分区磁场边界处机械速度连续；
6. 有符号磁场方向的判定。

三、物理图像

正电荷沿半径向内进入指向纸内的磁场，洛伦兹力使轨迹向一侧弯曲。速度越大，轨迹圆半径越大，轨迹越“直”，越容易碰到内圆。临界情况下，环形区轨迹圆与内圆相切。第二问要求进入内圆后的圆弧穿过圆心，这意味着该圆弧相对于圆心的正则角动量为零。

四、解题入口

在环形磁场内速率始终为v_0，轨迹曲率半径为

$$\rho_c = \frac{mv_0}{qB_0}. \tag{1}$$

入射点处速度沿半径，轨迹圆心在该点的切线方向，因此圆心到区域中心的距离是

$$\sqrt{R_2^2 + \rho_c^2}.$$

轨迹到区域中心的最小距离便是该距离减去轨迹半径。

五、解析

（一）进入内圆的临界几何

轨迹到同心圆圆心O 的最小距离为

$$r_{\min} = \sqrt{R_2^2 + \rho_c^2} - \rho_c. \tag{2}$$

粒子能到达内圆边界要求$r_{\min} \le R_1$。临界状态取等号：

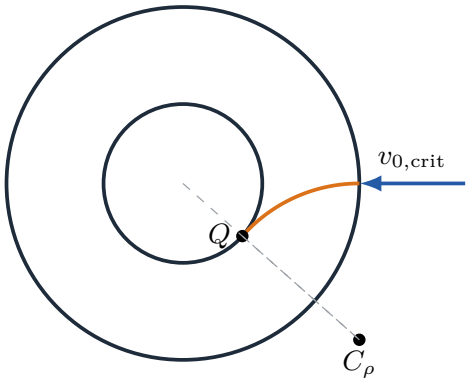
$$\sqrt{R_2^2 + \rho_c^2} - \rho_c = R_1.$$

移项并平方：

$$\begin{aligned}
\sqrt{R_2^2 + \rho_c^2} &= R_1 + \rho_c, \\
R_2^2 + \rho_c^2 &= R_1^2 + 2R_1\rho_c + \rho_c^2, \\
\rho_c &= \frac{R_2^2 - R_1^2}{2R_1}.
\end{aligned}$$

结合式（1）得到

$$\boxed{v_{0\,\min} = \frac{qB_0}{m}\frac{R_2^2 - R_1^2}{2R_1}}. \tag{3}$$



$\rho = (R_2^2 - R_1^2)/(2R_1)$

$|OC_\rho| = R_1 + \rho$

临界轨道在 Q 与内圆相切

真正进入内圆须 $v_0 > v_{0,\mathrm{crit}}$

图 3-2　环形区临界轨迹与正则角动量关系

（二）环形区中的正则角动量

取纸面向外为z 正方向，而题目把向里的磁感应强度数值写成正数。因此环形区磁场矢量为

$$\boldsymbol{B} = -B_0 \boldsymbol{e}_z.$$

选轴对称规范

$$A_\varphi = -\frac{1}{2} B_0 r.$$

角坐标φ 是循环坐标，对应的正则角动量

$$p_\varphi = mr^2\dot{\varphi} + qrA_\varphi = L_z - \frac{1}{2}qB_0 r^2 \tag{4}$$

在同一匀强磁场区域内守恒。

粒子刚进入外圆时速度沿半径，机械角动量为零，故

$$p_\varphi = -\frac{1}{2}qB_0 R_2^2.$$

粒子到达$r = R_1$ 的瞬间，其机械角动量为

$$\begin{aligned} L_z &= p_\varphi + \frac{1}{2}qB_0 R_1^2 \\ &= -\frac{1}{2}qB_0(R_2^2 - R_1^2). \end{aligned} \tag{5}$$

这个结果与v_0 无关；v_0 只决定粒子能否到达该边界以及入射角。

（三）内圆轨迹通过圆心的条件

把内圆磁场B_x 仍按“向里为正”处理。在内区

$$p_\varphi^{(x)} = L_z - \frac{1}{2}qB_x r^2.$$

匀强磁场中的圆轨道若经过坐标原点，则相对于该原点的正则角动量为零。可由圆轨道几

何直接验证：轨道经过原点时，任一点的切向机械角动量恰等于$qB_xr^2/2$。所以在$r=R_1$ 处必须满足

$$L_z-\frac{1}{2}qB_xR_1^2=0. \tag{6}$$

将式（5）代入：

$$-\frac{1}{2}qB_0(R_2^2-R_1^2)-\frac{1}{2}qB_xR_1^2=0.$$

约去$-q/2$ 后

$$B_0(R_2^2-R_1^2)+B_xR_1^2=0.$$

故

$$\boxed{B_x=-B_0\frac{R_2^2-R_1^2}{R_1^2}}. \tag{7}$$

负号表明内圆磁场实际应垂直纸面向外，与环形区磁场反向。

严格进入与相切不同。 $v_0=v_{0\min}$ 时只触及边界，没有进入内区的有限弧段；真正穿入需$v_0>v_{0\min}$，临界值是这个开区间的下确界。

全局规范也可保持连续。前面为简便分别使用两区的局部匀强场规范；这些表达式在环区还需加C/r 项才能拼成一个全局矢势。取

$$rA_\varphi=-\frac{1}{2}\begin{cases}B_xr^2, & r<R_1,\\ B_xR_1^2+B_0(r^2-R_1^2), & R_1<r<R_2.\end{cases}$$

此时同一个$p_\varphi=L_z+qrA_\varphi$ 在全程守恒并跨边界连续。两种算法都给式（7）；不能把“局部表达式的常数不同”说成正则角动量在轴对称静磁场中失守恒。

用连续的磁通项检验中心穿越。取磁场正方向出纸面，环区场为$-B_0$，内区场为$-B_x$。旋转对称规范可取

$$rA_\phi(r)=\int_0^r B_z(s)s\,ds.$$

故内区、环区分别为

$$rA_\phi=-\frac{1}{2}B_xr^2,$$

$$rA_\phi=-\frac{1}{2}[B_xR_1^2+B_0(r^2-R_1^2)].$$

两式在R_1 连续。正则角动量

$$p_\phi=mr^2\dot\phi+qrA_\phi$$

在整个轴对称区域守恒，不能在每个区域另取不连续的零势基准后，把两个不同常数拼接起来。

要穿过$r=0$，有限速度轨迹必须有$p_\phi=0$。初始径向入射时机械角动量为零，所以外边界处应满足

$$B_xR_1^2+B_0(R_2^2-R_1^2)=0.$$

因此

$$B_x = -B_0 \frac{R_2^2 - R_1^2}{R_1^2}.$$

这个符号要求中心磁场与环区反向；题面图中的$\otimes B_x$只是正参数方向标记，解出负B_x后实际应为出纸面。

当$p_\phi = 0$时，机械切向速度由$-qA_\phi/m$决定。环区的最大切向速度出现在内边界，内区则随r减小而减小。只要入射速率严格超过环区切向速度的最大值，径向动能始终为正，粒子可继续到中心。临界相切情况只接触边界，不能用等号代替进入内圆的条件。

给定入射速率后的场强例子。取$R_2 = 2R_1$。临界回旋半径为

$$\rho_{\mathrm{crit}} = \frac{4R_1^2 - R_1^2}{2R_1} = \frac{3}{2}R_1.$$

临界速率为$|q|B_0\rho_{\mathrm{crit}}/m$。若选$v_0 = 2|q|B_0R_1/m$，则严格超过阈值；进入内圆后要过中心，中心场必须取

$$B_x = -3B_0.$$

全局磁通项在外边界为零，故正则角动量为零。环区切向速率为

$$v_\phi(r) = \frac{qB_0}{2m}\left(r - \frac{4R_1^2}{r}\right),$$

符号取决于电荷；其绝对值在内边界为$3|q|B_0R_1/(2m)$。径向速率由总速率守恒得到

$$v_r^2 = v_0^2 - v_\phi^2.$$

在内边界，$v_r^2 = (7/4)(qB_0R_1/m)^2 > 0$，所以不是擦边。

内区的切向速率为$v_\phi = qB_xr/(2m)$，其大小随r下降；因此已进入内区后没有新的离心势垒，最终可以穿过$r = 0$。在中心，切向速率为零，速度方向沿瞬时径向通过中心。

场强B_x与v_0无关不是漏项：中心穿越所需的角动量条件由总磁通决定，而速度只负责保证有足够径向动能越过环区。这两类条件分别对应轨道方向与可达性。

内圆的通过时间与径向动能。中心穿越所需场强已由磁通确定，进入内圆后的时间则还依赖速率。取$\omega_c = qB_x/m$，其符号由场和电荷决定。在$p_\phi = 0$的连续规范下，内区切向速率为

$$v_\phi = \omega_c r/2.$$

磁力不做功，故

$$v_r^2 = v_0^2 - \omega_c^2 r^2/4.$$

由内边界走到中心的时间为

$$t_{1\to0} = \int_0^{R_1} \frac{dr}{\sqrt{v_0^2 - \omega_c^2 r^2/4}} = \frac{2}{|\omega_c|}\arcsin\frac{|\omega_c|R_1}{2v_0}.$$

只有参数在允许区内，反正弦才有意义。前面$R_2 = 2R_1, v_0 = 2|q|B_0R_1/m$ 的例子给

$$\frac{|\omega_c|R_1}{2v_0} = \frac{3}{4}, \qquad t_{1\to 0} = \frac{2m}{3|q|B_0}\arcsin(3/4).$$

在这一段中$\dot{\phi} = v_\phi/r = \omega_c/2$ 为常量，但$\dot{r}$ 不恒定。极角相对入口的变化为$\omega_c t/2$；过中心时极坐标角本身出现坐标跳变，真实速度和轨道保持连续。

把速度提高至很大，反正弦展开给$t_{1\to 0} \to R_1/v_0$，恢复近似直线飞行时间。若在阈值附近，内边界径向速度很小，但内区积分的平方根端点奇性可积，不能只凭$v_r(R_1) = 0$ 就认定后续时间无限。

严格阈值仍由环区的实际进入几何判断。精确临界圆轨道在边界相切并返回，没有进入内区；上面的积分只描述已经穿入内区的支路。阈值以上的轨迹可接近积分的边界值，这与 “等号轨迹不能进入” 不矛盾。

图 3-2 应同时核查三件事：入射速率保证到达内边界，内外总磁通保证$p_\phi = 0$，中心实际磁场方向反转。只调整其中一项不能保证中心穿越。

六、关键洞察

第一问的临界状态不是轨迹圆与内圆相交，而是恰好内切；第二问的答案与v_0 无关，则来自轴对称磁场对正则角动量的约束。速度改变会改变进入内区的位置和方向，但从R_2 到R_1 所累积的机械角动量只由磁通差决定。

式（5）也可写成

$$\Delta L_z = -\frac{q}{2\pi}\Delta\Phi,$$

其中$\Delta\Phi = \pi B_0(R_2^2 - R_1^2)$，这揭示了结论与环带磁通的联系。

正则角动量公式的来由。对轴对称矢势$\boldsymbol{A} = A_\varphi(r)\boldsymbol{e}_\varphi$，粒子的拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) + qrA_\varphi\dot{\varphi}.$$

因为$\mathcal{L}$ 不显含φ，

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\varphi}} = mr^2\dot{\varphi} + qrA_\varphi$$

守恒。对向里磁场取$A_\varphi = -B_0r/2$，便得到式（4）。这一步同时固定了所有符号，不需要靠轨迹弯向的记忆判断正负。

“过圆心等价于零正则角动量” 的几何证明。在均匀磁场内设轨迹圆心为C、轨道半径为ρ。轨迹经过O 意味着$OC = \rho$。在任一点P，由圆的弦与切线关系可得切向速度分量

$$v_\varphi = \frac{qB_x}{2m}r$$

（这里B_x 带符号），于是

$$L_z = mrv_\varphi = \frac{1}{2}qB_xr^2.$$

代入内区正则角动量，恰为零。这个证明也说明式（6）不依赖粒子在内圆边界的具体入射角。

方向检查。环形区使正电荷获得式 (5) 所示的负机械角动量。若内区仍取向里磁场，洛伦兹弯曲会继续增加同号转向，不可能把轨迹折回圆心；因此B_x 必须反向。式（7）的负号与这一几何判断一致。

七、易错点

1. 把轨迹圆心到O 的距离写成$R_2+\rho_c$；
2. 临界几何平方后没有消去ρ_c^2；
3. 忽略题目 “向里为正” 的符号规定，最后把B_x 方向写反；
4. 把两区未拼接的局部规范常数直接相等；使用全局连续矢势时，同一个正则角动量确实守恒；
5. 看到洛伦兹力关于O 有力矩便误以为任何角动量都不守恒；
6. 只给$|B_x|$ 而不解释负号。

八、课堂讲解建议

第一问宜先画轨迹圆心直角三角形，让学生自己说出 “最小心距”。第二问可先用圆轨迹硬算作对照，再引入正则角动量作为更本质的解法。应特别强调正则角动量守恒只在同一个轴对称磁场表达式内使用，跨边界时要通过机械角动量衔接。

几何解的备用路线。在内圆边界交点P 处，外区轨迹已经确定了速度与半径OP 的夹角。由式（5）

$$mv_0R_1\sin\psi=-\frac{1}{2}qB_0(R_2^2-R_1^2).$$

若内区轨迹通过O，弦OP 对应的圆周几何给出内区拉莫尔半径与ψ 的关系

$$2\rho_x|\sin\psi|=R_1,$$

其中弯曲方向必须与外区相反。再用$\rho_x=mv_0/(q|B_x|)$，同样得到式（7）。这一路线较长，但能让不熟悉正则角动量的学生看到结论确实来自普通圆几何。

符号书写模板。建议始终先写

$$\boldsymbol{B}_0=-B_0\boldsymbol{e}_z,\qquad \boldsymbol{B}_x=-B_x\boldsymbol{e}_z,$$

其中$B_0>0$ 而B_x 可正可负。最终$B_x<0$ 就自动翻译为$\boldsymbol{B}_x$ 指向纸外。这样不会在中途把 “标量正方向” 和 “矢量方向” 混用。

九、变式训练

变式. 若粒子带电量改为$q<0$，说明环形区临界速度大小和轨迹弯曲方向如何改变。

解答. 拉莫尔半径的大小是

$$\rho_c = \frac{mv_0}{|q|B_0}.$$

临界内切几何仅涉及ρ_c 的大小:

$$\rho_c = \frac{R_2^2 - R_1^2}{2R_1}.$$

因而

$$\boxed{v_{0\,\min} = \frac{|q|B_0}{m}\frac{R_2^2 - R_1^2}{2R_1}},$$

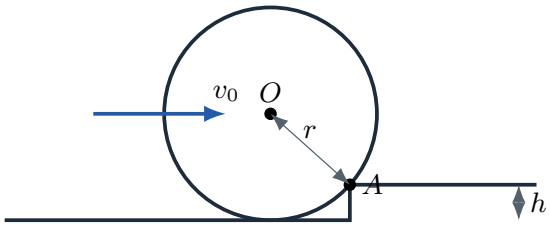
与正电粒子的速度大小相同。但洛伦兹力$q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 整体反向，轨迹圆心转到入射半径的另一侧，机械角动量变号，但角动量方程中的q 同时变号并约去，所需B_x 仍为式（7），方向仍与环区相反。

第 4 题

（1）半径为r、质量为m 的均匀圆环在水平地面上以质心速度v_1 向右纯滚动，撞到高度为h 的台阶，其中$h < r/2$。碰撞完全非弹性，求圆环能够翻过台阶并继续向前滚动时v_1 应满足的条件。

（2）可变形圆环纯滚动时受到滚动阻力偶矩$M = kN$，其中N 为地面对圆环的压力，k 为已知长度。若初速度为v_0，求停止时间。

（3）在摩擦足够大的水平地面上，一根铁棍从左侧推动上述圆环，使其向右做匀速纯滚动。铁棍与圆环间的动摩擦因数为μ，忽略二者间的滚动摩擦。设接触点半径与竖直向下方向夹角为θ。求使铁棍推力最小时的θ 及最小推力。



碰撞后绕台阶角 A 转动
碰前圆环向右纯滚动
越障条件与停止时间待求

图 4-1　滚环与台阶碰撞的几何关系

一、题型定位

越台阶先按接触角点写碰撞冲量，再检查碰后的机械能。恒速推环则需同时平衡力与力矩，并保留地面支持力为正的条件。

二、知识点

1. 瞬时碰撞中关于冲量作用点的角动量守恒；
2. 圆环转动惯量$I_C = mr^2$；
3. 越障的临界能量条件；
4. 滚动阻力矩的功率；
5. 刚体平动、转动平衡；
6. 三角线性组合的最大值。

三、物理图像

撞上台阶棱角A 后，原接地点失去约束，圆环瞬时改为绕A 转动。碰撞过程中A 点冲量很大，但它对A 的力矩为零；重力冲量可忽略，所以只能关于A 守恒角动量，不能守恒机械能。越障阶段则由碰撞后的转动动能支付质心上升h 所需的重力势能。

四、解题入口

碰撞前圆环既有质心平动角动量，也有绕质心自转角动量。相对于A，两项方向相同，大小分别是

$$mv_1(r-h), \qquad I_C\frac{v_1}{r}=mrv_1.$$

碰撞后圆环绕A 的转动惯量为

$$I_A=I_C+mr^2=2mr^2.$$

五、解析

（一）碰撞后的角速度

设碰撞后绕A 的角速度大小为Ω。关于A 写角动量守恒：

$$mv_1(r-h)+mrv_1=I_A\Omega.$$

代入$I_A=2mr^2$：

$$\begin{aligned} mv_1(2r-h)&=2mr^2\Omega,\\ \Omega&=\frac{v_1(2r-h)}{2r^2}. \end{aligned} \tag{1}$$

碰撞后的转动动能为

$$\begin{aligned} E_+&=\frac{1}{2}I_A\Omega^2\\ &=\frac{1}{2}(2mr^2)\left[\frac{v_1(2r-h)}{2r^2}\right]^2\\ &=\frac{mv_1^2(2r-h)^2}{4r^2}. \end{aligned} \tag{2}$$

质心从碰撞位置转到A 的正上方时升高h。临界越障条件为

$$E_+=mgh.$$

代入式（2）并约去m：

$$\frac{v_1^2(2r-h)^2}{4r^2}=gh.$$

所以

$$\boxed{v_1>\frac{2r\sqrt{gh}}{2r-h}}. \tag{3}$$

等号只给能量阈值：圆心在棱角正上方处速度趋零，该点是势垒顶，理想运动渐近接近它而不会在有限时间翻过去。题目要求翻过后继续滚动，故需严格大于阈值。这个式子是能量下限；下文“保持角点接触”一节进一步给出同一运动支路的速度上限，合并后才得到完整的接触越障区间。

（二）滚动阻力导致的停止时间

圆环纯滚动时$\omega = v/r$。总动能为

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2 \\ &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}mr^2\frac{v^2}{r^2} \\ &= mv^2. \end{aligned} \tag{4}$$

水平面上$N = mg$，滚动阻力偶矩大小为

$$M = kmg.$$

其耗散功率为

$$\frac{dE}{dt} = -M\omega = -kmg\frac{v}{r}.$$

又

$$\frac{dE}{dt} = \frac{d(mv^2)}{dt} = 2mv\frac{dv}{dt}.$$

当$v > 0$ 时约去mv：

$$2\frac{dv}{dt} = -\frac{kg}{r},$$

即

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{kg}{2r}. \tag{5}$$

这是恒定减速度。由$0 = v_0 - (kg/2r)t_{\text{stop}}$ 得

$$\boxed{t_{\text{stop}} = \frac{2rv_0}{kg}}. \tag{6}$$

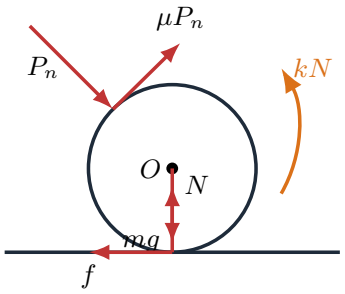
（三）推环的受力与力矩平衡

如图 4-2，铁棍作用在圆环左下侧。设铁棍对圆环的法向力大小为P_n，接触处滑动摩擦力大小为μP_n。按图示方向分解，铁棍对圆环的水平、竖直分量为

$$\begin{aligned} P_x &= P_n(\sin\theta + \mu\cos\theta), \\ P_y &= P_n(\cos\theta - \mu\sin\theta). \end{aligned} \tag{7}$$

推力合力大小为

$$P = P_n\sqrt{1+\mu^2}. \tag{8}$$



受力点区分：重力在 O，摩擦在接触点

棍的法向与切向力互相垂直

滚动阻力偶矩与滚动角速度反向

图 4-2　铁棍推动匀速滚环时的受力与力矩

设地面摩擦力向右为正，记为f，地面支持力为N。匀速平动给出

$$\begin{aligned} P_x + f &= 0, \\ N + P_y - mg &= 0. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} f &= -P_n(\sin\theta + \mu\cos\theta), \\ N &= mg - P_n(\cos\theta - \mu\sin\theta). \end{aligned} \tag{9}$$

取逆时针力矩为正。地面摩擦、棍环摩擦以及滚动阻力偶矩共同满足

$$r f + r\mu P_n + kN = 0. \tag{10}$$

将式（9）代入：

$$\begin{aligned} 0 = \; & -rP_n(\sin\theta + \mu\cos\theta) + r\mu P_n \\ & + k\big[mg - P_n(\cos\theta - \mu\sin\theta)\big]. \end{aligned}$$

把含P_n 的各项移到同一侧：

$$P_n\big[(r - k\mu)\sin\theta + (r\mu + k)\cos\theta - r\mu\big] = kmg. \tag{11}$$

因此

$$P = \frac{kmg\sqrt{1+\mu^2}}{(r - k\mu)\sin\theta + (r\mu + k)\cos\theta - r\mu}. \tag{12}$$

要使P 最小，应使分母最大。令

$$A = r - k\mu, \qquad B = r\mu + k.$$

当$A > 0$ 且最优角位于允许区间内部时，

$$A\sin\theta + B\cos\theta \le \sqrt{A^2 + B^2},$$

等号条件为

$$\boxed{\tan\theta_{\text{opt}} = \frac{r - k\mu}{r\mu + k}}. \tag{13}$$

注意

$$\begin{aligned} A^2 + B^2 &= (r - k\mu)^2 + (r\mu + k)^2 \\ &= (1 + \mu^2)(r^2 + k^2). \end{aligned}$$

故

$$\boxed{P_{\min} = \frac{kmg\sqrt{1 + \mu^2}}{\sqrt{(1 + \mu^2)(r^2 + k^2)} - r\mu}}. \tag{14}$$

若参数使式（13）给出的角不在实际可接触的角度范围内，则最小值应在该范围的端点比较，不能机械套用内部极值。

碰撞耗能与越障阈值的分段检查。圆环碰前绕自身圆心的惯量为mr^2，其纯滚动总动能为mv_0^2。碰撞瞬间对角点A 取矩，碰前角动量大小为

$$L_A^- = mv_0(r - h) + mr^2(v_0/r) = mv_0(2r - h).$$

碰后绕A 的惯量是$I_A = 2mr^2$，因此

$$\Omega_+ = \frac{v_0(2r - h)}{2r^2}.$$

碰后动能为

$$K_+ = \frac{1}{2} I_A \Omega_+^2 = \frac{mv_0^2(2r - h)^2}{4r^2}.$$

与碰前相比，机械能减少；碰撞期间不能直接使用能量守恒。之后上摆若保持接触且无进一步耗散，圆心最高时需增加势能mgh，因而有限时间越过要求

$$K_+ > mgh.$$

它恢复正文的严格速度阈值。还应由径向牛顿方程逐角核查接触力非负；过大的速度可能使环与角点脱离，需改用抛体运动。

平地滚动阻力的检查则不涉及撞击。由$E = mv^2$、阻力功率$-kmgv/r$，有

$$2mv\dot{v} = -\frac{kmg}{r} v.$$

在$v > 0$ 区间约去v 后，减速度恒为$kg/(2r)$，停止时间

$$t_{\text{stop}} = \frac{2rv_0}{kg}.$$

用恒定减速度的路程公式还可得$s_{\text{stop}} = rv_0^2/(kg)$。两个结果同时检查了滚动动能的系数二。推环问题则在图 4-2 上另列棍的法向、切向力和地面力，不能把滚动阻力偶矩当成一股沿

地面作用的力。

圆盘越台阶的完整对照。将薄环换为均匀圆盘，$I_C = mr^2/2$。碰前角点角动量为

$$L_A^- = mv_0(r-h) + \frac{1}{2}mr^2\frac{v_0}{r} = mv_0(3r/2-h).$$

碰后惯量为$I_A = 3mr^2/2$，故

$$\Omega_+ = \frac{v_0(3r/2-h)}{3r^2/2}.$$

碰后动能为

$$K_+ = \frac{mv_0^2(3r/2-h)^2}{3r^2}.$$

要求$K_+ > mgh$，得到

$$v_0 > \frac{\sqrt{3}\,r\sqrt{gh}}{3r/2-h}.$$

这与薄环的阈值不同，因为自转动量和碰后惯量都改变了。取$h = r/2$，圆盘阈值为$\sqrt{3gr/2}$，薄环阈值为$\sqrt{8gr/9}$；同一台阶下薄环较易保留绕角点的转动能。

平地滚动阻力偶矩若仍为kmg，圆盘总能为$3mv^2/4$，因此

$$\dot{v} = -\frac{2kg}{3r}, \qquad t_{\text{stop}} = \frac{3rv_0}{2kg}.$$

对任意$I_C = \kappa mr^2$，两种问题可统一写为

$$I_A = (1+\kappa)mr^2, \qquad L_A^- = mv_0[(1+\kappa)r - h],$$

$$v_{\text{th}} = \frac{r\sqrt{2(1+\kappa)gh}}{(1+\kappa)r-h}.$$

代入$\kappa = 1$、$1/2$ 应分别恢复薄环和圆盘公式；分母非正时，碰后旋转方向也需重判，不能直接沿用越障支路。

保持角点接触给出的速度上限。能量下限还不是完整的接触运动条件。令圆心到角点的连线与竖直向上方向夹角为ψ，初始位置有

$$\cos\psi_0 = 1 - h/r.$$

碰后能量守恒给

$$r^2\dot{\psi}^2 = K_+/m - gr(\cos\psi - \cos\psi_0).$$

沿AC 外法向写平动方程，角点支持力为

$$N = mg\cos\psi - mr\dot{\psi}^2 = mg(2\cos\psi - \cos\psi_0) - K_+/r.$$

上摆时$\cos\psi$ 增大，所以最小支持力在刚碰后。保持接触要求

$$N_0 \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad K_+ \leq mg(r-h).$$

与有限时间越障的下限合并，得到在角点约束可实现的模型中

$$mgh < K_+ \leq mg(r-h),$$

$$\frac{2r\sqrt{gh}}{2r-h} < v_1 \leq \frac{2r\sqrt{g(r-h)}}{2r-h}.$$

上下界之间存在区间恰好要求$h < r/2$，与题设一致。若只算下限，就看不出这个高度限制的接触含义。

下限等号是势垒顶的渐近轨迹，必须排除；上限等号刚碰后$N = 0$，之后上摆N 增大，可作为无滑动接触约束的边界。维持绕角点纯滚动还需要足够的切向约束，题目的完全非弹性接触模型默认这一点。

速度超过上限后，支持力公式要求负值，实际圆环应离开角点。之后可能以抛体运动越过台阶，但不能沿用绕角点的轨迹和能量阈值。若要讨论该支路，须另求离开时速度、与台阶的再次接触及其碰撞规则；本文的区间明确对应保持角点接触的越障支路。

六、关键洞察

第一问碰撞损失已经隐含在角动量守恒后的能量式中，不能把碰撞前总动能直接用于爬高。第二问的地面静摩擦在理想纯滚动中不做功，耗能者是滚动阻力偶矩。第三问中，接触摩擦既影响合推力方向，也提供关于圆心的力矩，必须同时进入平动方程和转动方程。

碰撞能量损失的显式计算。碰撞前总动能为

$$E_- = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mr^2(v_1/r)^2 = mv_1^2.$$

结合式（2），碰撞保留下来的比例为

$$\frac{E_+}{E_-} = \frac{(2r-h)^2}{4r^2} < 1.$$

当$h \to 0$ 时比例趋于1，台阶退化为平地，碰撞损失消失；当h 增大时损失增加。这个极限检查同时验证了角动量两项的相对符号。

滚动阻力的另一种推导。由纯滚动约束$v = r\omega$，把系统写成广义坐标转角φ：

$$E = mr^2\dot{\varphi}^2, \qquad \frac{dE}{d\varphi} = -kmg.$$

于是

$$2mr^2\ddot{\varphi} = -kmg,$$

即$dv/dt = r\ddot{\varphi} = -kg/(2r)$，与式（5）一致。这说明滚动阻力矩对应恒定的角减速度，而不是恒定功率。

第三问可实现性检查。得到θ_{opt} 后还须验证

$$N > 0, \qquad |f| \le \mu_g N,$$

其中μ_g 是地面静摩擦因数。若任一条件不满足，圆环会离地或发生滑动，式（9）—（14）所依据的匀速纯滚动模型不再成立。题面用 “摩擦足够大” 免去了第二项，但$N > 0$ 仍是必要的几何接触条件。

七、易错点

1. 关于质心守恒碰撞角动量，忽略台阶冲量对质心的力矩；
2. 碰撞前只计算平动角动量，漏掉圆环自转项；
3. 令碰撞机械能守恒；
4. 把圆环总动能写成$\frac{1}{2}mv^2$；
5. 将滚动阻力偶矩kN 误当作水平力；
6. 第三问未先约定摩擦方向，导致所有三角函数符号混乱；
7. 极值角不在几何允许区间时仍使用式（13）。

八、课堂讲解建议

三问可分别用一句 “选点原则” 串联：碰撞选冲量作用点取矩；耗散选能量功率；匀速推动同时列合力与合力矩。第三问板书应严格跟随图 4-2 的方向约定，每得到一个分量都回到图上核对，避免只做代数而失去物理含义。

第一问的三阶段边界。可明确划分为：碰撞前纯滚动、碰撞瞬间绕A 的角动量重分配、碰撞后绕A 上摆。第一个阶段给出$\omega_- = v_1/r$；第二个阶段只用角动量守恒求Ω；第三个阶段才使用机械能守恒。把三种守恒定律分别放在各自适用的时间段，是避免 “全程能量守恒” 错误的关键。

极值计算的逐步展开。式（12）的分子与θ 无关，只需最大化

$$D(\theta) = A\sin\theta + B\cos\theta - r\mu.$$

求导得

$$D'(\theta) = A\cos\theta - B\sin\theta.$$

内部极值满足$\tan\theta = A/B$。二阶导数

$$D''(\theta) = -A\sin\theta - B\cos\theta < 0$$

，所以这是最大值而不是最小值。再用

$$A\sin\theta + B\cos\theta = \sqrt{A^2+B^2}$$

得到式（14）。把导数检验写出来，可避免只引用辅助角公式却未判断极值性质。

九、变式训练

变式. 把越障物体改为半径r、质量m 的均匀圆盘，求翻过高为h 的台阶所需的最小入射速度。

解答. 碰撞前圆盘纯滚动，$I_C = mr^2/2$、$\omega = v/r$。对台阶棱角A 取矩，碰撞瞬间角动量守恒：

$$L_A^- = mv(r-h) + I_C\frac{v}{r} = mv\left(\frac{3r}{2} - h\right).$$

碰后绕A 的转动惯量为

$$I_A = I_C + mr^2 = \frac{3}{2}mr^2.$$

碰后动能是$L_A^{-2}/(2I_A)$。临界翻越要求该动能等于mgh，故

$$\boxed{v_{\min} = \frac{r\sqrt{3gh}}{\frac{3}{2}r - h}}.$$

当$h \to 0$ 时$v_{\min} \to 0$，符合台阶消失的极限。这里$v_{\min}$ 表示能量阈值的下确界；恰好等号时只能渐近接近势垒顶，有限时间翻越仍须严格大于该值。这个变式公式只给能量下限，保持角点接触与无滑动还须另查支持力和摩擦条件。

第 5 题

三根竖直试管的横截面积依次为S、$2S$、S，底部连通且连通部分体积可忽略。管中装有密度为ρ 的理想流体，平衡时液柱高度均为l。忽略黏滞，并假定同一根试管内各处流速相同。小扰动后三根液柱高度分别为

$$l[1+x_1(t)], \qquad l[1+x_2(t)], \qquad l[1+x_3(t)],$$

其中$|x_i| \ll 1$。

（1）写出x_1, x_2, x_3 的约束关系；

（2）用$x_1, x_3, \dot{x}_1, \dot{x}_3$ 表示系统的动能和势能；

（3）初态为$x_1 = x_2 = \varepsilon$、系统静止，其中$\varepsilon \ll 1$，求$x_1(t)$。

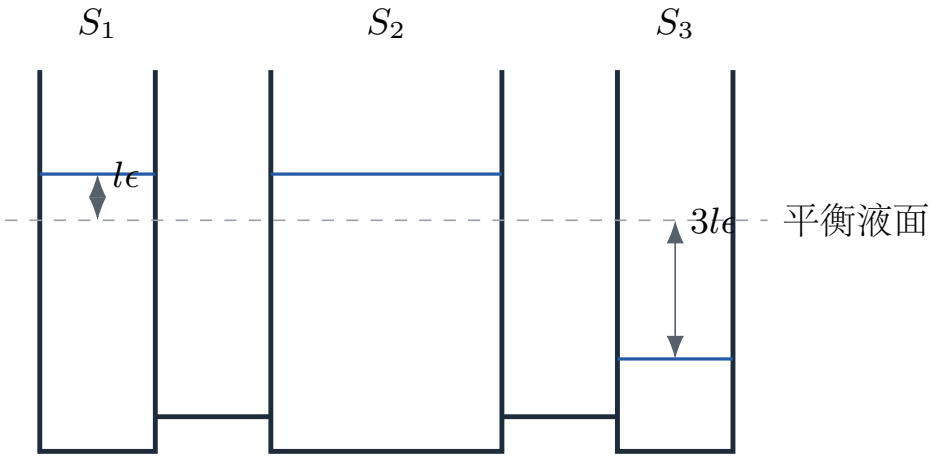


图 5-1　三根不同截面积连通管的液面位移

一、题型定位

三个液面位移只有两个独立量。体积守恒与流体动能共同给出小振动方程，本题的两个模态频率相同。

二、知识点

1. 不可压缩流体的体积守恒；
2. 均匀流速近似下液柱动能；
3. 重力势能的二阶展开；
4. 拉格朗日方程；
5. 质量矩阵与刚度矩阵；

6. 简谐振动初值问题。

三、物理图像

左、中、右三管液面分别升高lx_1, lx_2, lx_3。中管面积是两侧的两倍，所以同样的无量纲位移会带来两倍体积变化。流体不可压缩，三个体积变化的代数和必须为零。每根管内液体可近似成整体以速度$l\dot{x}_i$ 上下运动。

四、解题入口

体积守恒立即给出

$$Slx_1 + 2Slx_2 + Slx_3 = 0,$$

即

$$\boxed{x_1 + 2x_2 + x_3 = 0}, \qquad x_2 = -\frac{x_1 + x_3}{2}. \tag{1}$$

用式（1）消去x_2 后，系统只剩x_1, x_3 两个广义坐标。

五、解析

（一）动能

在二阶小振动近似中，各液柱质量可取平衡值：

$$m_1 = \rho Sl, \qquad m_2 = 2\rho Sl, \qquad m_3 = \rho Sl.$$

三根液柱的速度分别为

$$v_i = l\dot{x}_i.$$

所以总动能是

$$\begin{aligned} \mathcal{T} &= \frac{1}{2}\rho Sl(l\dot{x}_1)^2 + \frac{1}{2}(2\rho Sl)(l\dot{x}_2)^2 + \frac{1}{2}\rho Sl(l\dot{x}_3)^2 \\ &= \frac{1}{2}\rho Sl^3\left(\dot{x}_1^2 + 2\dot{x}_2^2 + \dot{x}_3^2\right). \end{aligned} \tag{2}$$

由式（1）

$$\dot{x}_2 = -\frac{\dot{x}_1 + \dot{x}_3}{2}.$$

逐项展开：

$$\begin{aligned} \dot{x}_1^2 + 2\dot{x}_2^2 + \dot{x}_3^2 &= \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}(\dot{x}_1 + \dot{x}_3)^2 + \dot{x}_3^2 \\ &= \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}\dot{x}_1^2 + \dot{x}_1\dot{x}_3 + \frac{1}{2}\dot{x}_3^2 + \dot{x}_3^2 \\ &= \frac{1}{2}\left(3\dot{x}_1^2 + 2\dot{x}_1\dot{x}_3 + 3\dot{x}_3^2\right). \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\mathcal{T} = \frac{\rho Sl^3}{4}\left(3\dot{x}_1^2 + 2\dot{x}_1\dot{x}_3 + 3\dot{x}_3^2\right)}. \tag{3}$$

（二）重力势能

截面积为A、高度为h 的液柱重力势能相对于管底为

$$V_h = (\rho A h) g \frac{h}{2} = \frac{1}{2}\rho g A h^2.$$

因此

$$V = \frac{1}{2}\rho g S l^2 \left[(1+x_1)^2 + 2(1+x_2)^2 + (1+x_3)^2\right].$$

展开括号。常数项不影响运动；一次项为

$$2(x_1 + 2x_2 + x_3) = 0$$

，恰由体积约束消失。于是只保留二次项：

$$V = \frac{1}{2}\rho g S l^2 \left(x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2\right) + \text{const}.$$

用式（1）消去x_2：

$$\boxed{V = \frac{\rho g S l^2}{4}\left(3x_1^2 + 2x_1 x_3 + 3x_3^2\right) + \text{const}}. \tag{4}$$

（三）运动方程

对x_1 使用拉格朗日方程。由式（3）

$$\frac{\partial \mathcal{T}}{\partial \dot{x}_1} = \frac{\rho S l^3}{2}(3\dot{x}_1 + \dot{x}_3),$$

所以

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial \mathcal{T}}{\partial \dot{x}_1} = \frac{\rho S l^3}{2}(3\ddot{x}_1 + \ddot{x}_3).$$

由式（4）

$$\frac{\partial V}{\partial x_1} = \frac{\rho g S l^2}{2}(3x_1 + x_3).$$

从而

$$3\ddot{x}_1 + \ddot{x}_3 + \frac{g}{l}(3x_1 + x_3) = 0. \tag{5}$$

同理对x_3：

$$\ddot{x}_1 + 3\ddot{x}_3 + \frac{g}{l}(x_1 + 3x_3) = 0. \tag{6}$$

把式（5）、（6）写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_3 \end{pmatrix} + \frac{g}{l}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0.$$

矩阵可逆，两边左乘其逆矩阵，得到

$$\boxed{\ddot{x}_1 + \frac{g}{l}x_1 = 0, \qquad \ddot{x}_3 + \frac{g}{l}x_3 = 0}. \tag{7}$$

这并不是说两根液柱彼此没有耦合，而是动能矩阵与势能矩阵具有相同形状，约化后所有允许运动都具有同一个频率

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}. \tag{8}$$

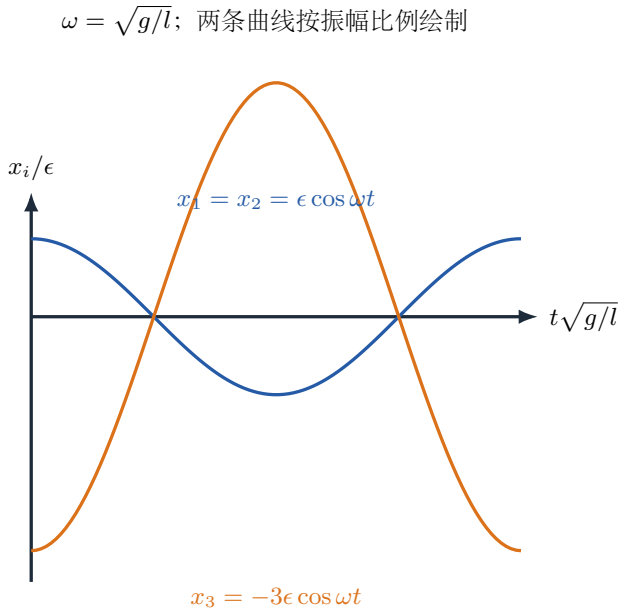


图 5-2　给定初态下三液面的同频运动

（四）代入初始条件

初态$x_1(0) = x_2(0) = \varepsilon$。由体积约束

$$\varepsilon + 2\varepsilon + x_3(0) = 0,$$

所以

$$x_3(0) = -3\varepsilon.$$

系统静止意味着

$$\dot{x}_1(0) = \dot{x}_2(0) = \dot{x}_3(0) = 0.$$

式（7）的第一个方程通解为

$$x_1(t) = A\cos\omega t + B\sin\omega t.$$

由$x_1(0)=\varepsilon$ 得$A=\varepsilon$；由$\dot{x}_1(0)=0$ 得$B=0$。故

$$\boxed{x_1(t)=\varepsilon\cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}\,t\right)}. \tag{9}$$

同时

$$x_2(t)=\varepsilon\cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}\,t\right),\qquad x_3(t)=-3\varepsilon\cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}\,t\right),$$

可直接检验体积约束在任意时刻均成立。

用约束矩阵复查两种模态。设$\boldsymbol{q}=(x_1,x_3)^T$。消去中管位移后，动能和势能分别为

$$\mathcal{T}=\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^T\boldsymbol{M}\dot{\boldsymbol{q}},\qquad V=\frac{1}{2}\boldsymbol{q}^T\boldsymbol{K}\boldsymbol{q}+V_0,$$

其中

$$\boldsymbol{M}=\frac{\rho Sl^3}{2}\begin{pmatrix}3&1\\1&3\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{K}=\frac{\rho gSl^2}{2}\begin{pmatrix}3&1\\1&3\end{pmatrix}.$$

两矩阵成比例，所以

$$\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{K}=(g/l)\boldsymbol{I}.$$

任何满足体积约束的位移方向都以同一频率振动。可选对称模态$(x_1,x_2,x_3)=(1,-1,1)$ 与反对称模态$(1,0,-1)$，其频率均为$\sqrt{g/l}$。

题给初态为$(1,1,-3)\varepsilon$，可分解为

$$(1,1,-3)=-(1,-1,1)+2(1,0,-1).$$

两模态同时乘$\cos\omega t$，便得到图 5-2 的振幅比。初始静止意味着所有正弦项系数为零。

势能的一次项应恰好消失：

$$\rho gSl^2(x_1+2x_2+x_3)=0.$$

若消去变量后仍留下非零一次项，说明参考液面或体积约束写错。动能矩阵的本征值与$4,2$成比例，均为正，也排除了伪自由度。

频率简并依赖“每根管的平衡高度相同、管内速度均匀、连接段体积和惯量忽略”三项条件。若连接段较长，其动能会增加质量矩阵但不同比例增加势能矩阵，两频率一般分裂。不能把这里的简并推广为任意三根连通管的性质。

连接段惯量破坏简并的带解例子。仍取原三管，但设连接段只对反对称流动增加动能$\frac{1}{2}m_cl^2(\dot{x}_1-\dot{x}_3)^2$，以这一指定简化模型说明频率变化。定义对称、反对称坐标

$$u=(x_1+x_3)/\sqrt{2},\qquad w=(x_1-x_3)/\sqrt{2}.$$

原动能为

$$\mathcal{T}=\frac{\rho S l^3}{2}(2\dot u^2+\dot w^2),$$

原势能为$\rho g S l^2(2u^2+w^2)/2$。连接段增加$m_c l^2\dot w^2$，因此

$$\omega_u^2=g/l,\qquad \omega_w^2=\frac{g/l}{1+2m_c/(\rho S l)}.$$

对称频率不变，反对称频率变小。取$m_c=\rho S l/2$，则$\omega_w=\omega_u/\sqrt{2}$。

原初态给$u(0)=-\sqrt{2}\varepsilon$、$w(0)=2\sqrt{2}\varepsilon$、两初速度为零。于是

$$u(t)=-\sqrt{2}\varepsilon\cos\omega_u t,\qquad w(t)=2\sqrt{2}\varepsilon\cos\omega_w t.$$

换回液面，

$$x_1(t)=-\varepsilon\cos\omega_u t+2\varepsilon\cos\omega_w t,$$

$$x_3(t)=-\varepsilon\cos\omega_u t-2\varepsilon\cos\omega_w t,\qquad x_2(t)=\varepsilon\cos\omega_u t.$$

逐时仍有$x_1+2x_2+x_3=0$。这是一项明确指定额外动能的变式，不是声称实际任意形状连接段都只影响一种模态；真实连接段需先由流量分布计算附加质量。

初态能量如何在三根管之间分配。原初态为$(x_1,x_2,x_3)=\varepsilon(1,1,-3)$，速度为零。位移均为无量纲量，实际液面变化是$l x_i$。忽略连接段惯量时，总振动能为

$$E=\frac12\rho g S l^2(x_1^2+2x_2^2+x_3^2)=6\rho g S l^2\varepsilon^2.$$

运动中三位移同乘$\cos\omega t$，所以

$$V(t)-V_0=E\cos^2\omega t,\qquad \mathcal{T}(t)=E\sin^2\omega t.$$

最低势能时三液面同时通过平衡位置，速度比例仍为$1:1:-3$。体积流量比例为

$$S\dot h_1:2S\dot h_2:S\dot h_3=1:2:-3,$$

三者和为零。这一流量检查与液面位移比例不同，不能遗漏中管的截面积二。

在模态坐标$u=(x_1+x_3)/\sqrt{2}, w=(x_1-x_3)/\sqrt{2}$ 中，初值是$u_0=-\sqrt{2}\varepsilon, w_0=2\sqrt{2}\varepsilon$。两独立模态能量为

$$E_u=\rho g S l^2 u_0^2=2\rho g S l^2\varepsilon^2,$$

$$E_w=\frac12\rho g S l^2 w_0^2=4\rho g S l^2\varepsilon^2.$$

相加恢复总能。反对称模态的坐标幅值较大，但不能直接按幅值平方比四比一分配能量，因为两坐标的有效惯量不同。

如果只改变初速度，通解仍为每一坐标的正弦与余弦组合：

$$x_i(t) = x_i(0)\cos\omega t + \frac{\dot{x}_i(0)}{\omega}\sin\omega t.$$

初位移和初速度都必须满足体积约束。图 5-2 的三条同相曲线仅对应原题静止释放初态；任意初速度可能使三液面相位不同，但不会在该理想模型中分裂频率。

六、关键洞察

动能和势能中的二次型完全相同，只相差系数l/g，所以广义本征值问题退化为

$$\boldsymbol{K} = \frac{g}{l}\boldsymbol{M}.$$

任何满足体积约束的初始形状都是频率$\sqrt{g/l}$ 的简谐运动，而不必先分解成两个不同频率的正常模。

势能一次项消失不是 “忽略小量”，而是体积守恒的直接结果。若一次项不消失，说明平衡位置或约束式写错了。

矩阵方法的完整核验。约化后的质量矩阵和刚度矩阵分别可写为

$$\boldsymbol{M}_q = \frac{\rho S l^3}{2}\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{K}_q = \frac{\rho g S l^2}{2}\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}.$$

正常频率满足

$$\det(\boldsymbol{K}_q - \omega^2\boldsymbol{M}_q) = 0.$$

由于$\boldsymbol{K}_q = (g/l)\boldsymbol{M}_q$，

$$\det \boldsymbol{M}_q\left(\frac{g}{l} - \omega^2\right)^2 = 0.$$

而$\det \boldsymbol{M}_q > 0$，所以两个频率都等于$\sqrt{g/l}$。平方因子表明频率二重简并。

两组方便的形状基。矩阵

$$\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}$$

的两个正交特征向量可取$(1,1)$ 与$(1,-1)$。前者对应两侧同相，后者对应两侧反相。因为质量、刚度矩阵共享特征向量且频率相同，任意线性组合仍只含一个频率。题给初态虽然在两种形状基上都有分量，却不会产生拍频。

能量守恒检查。将式（9）及相应x_2, x_3 代入式（3）、（4），动能正比于$\sin^2\omega t$，势能增量正比于$\cos^2\omega t$，两者系数相同，因此总能量恒定。这是对振幅$1, 1, -3$ 与频率的独立核验。

七、易错点

1. 体积约束漏掉中管的系数2；

2. 液柱速度写成$\dot{x}_i$，遗漏x_i 是无量纲量，真实速度为$l\dot{x}_i$；
3. 动能中使用随时间变化的液柱质量并保留高阶项；
4. 重力势能写成mgh 而没有使用质心高度$h/2$；
5. 展开势能后错误保留一次项；
6. 直接猜$x_1 = x_2$，却不先由初值和方程说明该关系会一直保持。

八、课堂讲解建议

先以体积变化而非液面高度作图，让学生自然写出系数$1, 2, 1$。推导能量时每一项都保留单位：$\rho S l^3 \dot{x}^2$ 的单位是焦耳，能够及时发现漏掉的l^2。最后展示两个矩阵相同，这是多自由度振动中很值得强调的结构性简化。

从压强差直接建立方程的对照。左、右两侧液面相对中管的高度差分别为$l(x_1 - x_2)$与$l(x_3 - x_2)$，底部通道中的压强差与这些高度差成正比。若分别对两条流动支路写流体柱的惯性方程，也会得到两个线性耦合方程。能量法的优势是自动处理了共享中管流体的交叉动能项$2\dot{x}_1\dot{x}_3$，直接用压强法时最容易在这里重复或遗漏惯性。

逐项检查初态。由$x_1 = x_2 = \varepsilon$ 得$x_3 = -3\varepsilon$，中管与左管同向偏高，右管必须下降三倍才能补偿面积。把初态代入势能二次型：

$$3\varepsilon^2 + 2\varepsilon(-3\varepsilon) + 3(9\varepsilon^2) = 24\varepsilon^2 > 0,$$

说明该状态确实偏离最低势能。初速度全为零，所以余弦解而非正弦解。

为什么液柱质量取平衡值。质量改变量是一阶小量$O(x)$，速度平方是二阶小量$O(\dot{x}^2)$；二者相乘是三阶量，在小振动的二阶拉格朗日量中应舍去。这个阶数说明比直接说“质量近似不变”更严谨。

九、变式训练

变式. 初态改为$x_1(0) = \varepsilon$、$x_3(0) = -\varepsilon$、$x_2(0) = 0$，且三个液柱初速均为零，求全部液面运动。

解答. 体积约束为

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 0.$$

给定初态已满足该约束，且属于左右反对称模态，因而中管始终不动：$x_2(t) = 0$。两个独立小振动模式都有

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}.$$

结合零初速得

$$\boxed{x_1(t) = \varepsilon \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}, t\right)},$$

$$\boxed{x_3(t) = -\varepsilon \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}, t\right)}, \qquad \boxed{x_2(t) = 0}.$$

任意时刻三式都满足体积约束。把三式相加可得$x_1 + x_2 + x_3 = 0$；再对时间求导也有$\dot{x}_1 + \dot{x}_2 + \dot{x}_3 = 0$，说明不可压缩约束在位移和流量两个层面同时满足。中间液柱保持静止并不表示两侧没有运动，而是两个外侧模态以等幅反相方式交换体积。

第 6 题

温度为T 的平衡态理想气体满足麦克斯韦速度分布

$$dP = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) dv_x\, dv_y\, dv_z.$$

一根水平圆柱形试管长为l、横截面积为S、质量为M，其中密封着分子质量为m、温度为T、压强为p_0 的理想气体。某时刻突然去掉左壁，保留右壁。定义

$$f(x) = \int_0^x e^{-u^2}\, du.$$

（1）试管固定，求时刻t 前累计与右壁碰撞的分子数；

（2）试管固定，右壁碰撞完全弹性，求时刻t 前分子传给右壁的总动量；

（3）试管可自由运动且很重，求最终速度；

（4）把气体换为与温度为T 的试管保持热平衡的光子气体，光子与右壁完全弹性碰撞。已知黑体辐射出射度$J = \sigma T^4$，求很重试管的最终速度。

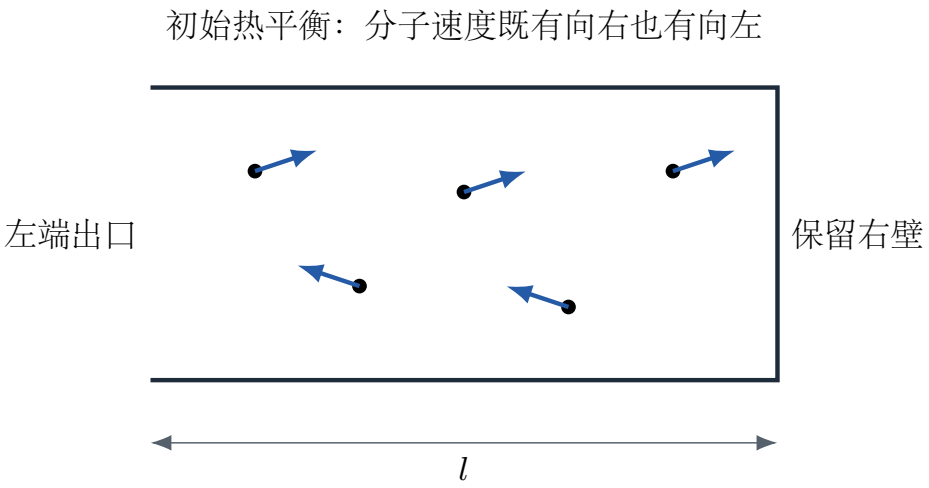


图 6-1　左端开启、右壁保留的气体试管

一、题型定位

原题统计的是撞过右壁的分子数，只有初始向右分子参与。按初始位置与正速度积分后，再增加单次冲量权重求总动量；这与全部分子的逸出计数不同。

二、知识点

1. 麦克斯韦分布的一维边缘分布；
2. 初始位置均匀分布；

3. 分段碰撞条件；
4. 完全弹性反射的冲量；
5. 动量守恒；
6. 黑体辐射能量密度$u = 4\sigma T^4/c$；
7. 各向同性分布的$\langle|\cos\theta|\rangle = 1/2$。

三、物理图像

左壁撤去后，$v_x < 0$ 的分子直接从左端逃逸；$v_x > 0$ 的分子若来得及先撞右壁，就反射后再从左端逃逸。对给定正速度v_x，只有初始位置满足$x + v_x t \geq l$ 的分子在时刻t 前撞过右壁。它们在管长中的初始位置所占比例是$\min(v_x t/l, 1)$。

四、解题入口

定义热速率

$$v_T = \sqrt{\frac{2kT}{m}},$$

并令

$$u = \frac{v_x}{v_T}, \qquad a = \frac{l}{tv_T}. \tag{1}$$

对v_y, v_z 积分后，一维分布为

$$\phi(u)\,du = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2}\,du.$$

气体总分子数由理想气体状态方程得到

$$N = \frac{p_0 Sl}{kT}. \tag{2}$$

五、解析

（一）累计撞击右壁的分子数

给定$u > 0$。若$0 < u < a$，则$v_x t < l$，只有靠近右壁、长度为$v_x t$ 的初始位置区间能撞壁，比例为

$$\frac{v_x t}{l} = \frac{u}{a}.$$

若$u \geq a$，则任意初始位置都来得及撞壁，比例为1。因此

$$\frac{N_c}{N} = \int_0^a \frac{u}{a}\frac{e^{-u^2}}{\sqrt{\pi}}\,du + \int_a^\infty \frac{e^{-u^2}}{\sqrt{\pi}}\,du. \tag{3}$$

第一项使用

$$\int_0^a u e^{-u^2}\,du = \frac{1}{2}(1 - e^{-a^2}),$$

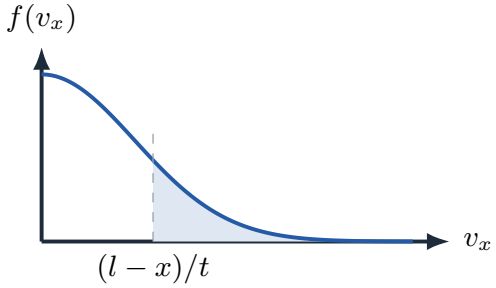
第二项使用

$$\int_a^{\infty} e^{-u^2}\,du = \frac{\sqrt{\pi}}{2} - f(a).$$

代入式（3）：

$$\boxed{N_c = N\left[\frac{1}{2} - \frac{f(a)}{\sqrt{\pi}} + \frac{1-e^{-a^2}}{2\sqrt{\pi}\,a}\right]}. \tag{4}$$

检查两个极限：$t\to 0$ 时$a\to\infty$，式（4）趋于0；$t\to\infty$ 时$a\to 0$，式（4）趋于$N/2$，对应初始$v_x>0$ 的一半分子最终都撞过右壁。



位置为 x、初速度向右的分子

撞右壁须 $v_x > (l-x)/t$

初速度向左者直接逸出，不撞右壁

撞壁计数与冲量使用不同积分权重

图 6-2　初始位置—纵向速度平面中的撞壁区域

（二）传给右壁的总动量

速度为$v_x>0$ 的分子完全弹性反射一次，传给右壁的正向动量为$2mv_x$。因此

$$\Delta P = \frac{2Nmv_T}{\sqrt{\pi}}\left[\int_0^a u\frac{u}{a}e^{-u^2}\,du + \int_a^{\infty} ue^{-u^2}\,du\right]. \tag{5}$$

使用题给积分

$$\int_0^a u^2 e^{-u^2}\,du = \frac{1}{2}[f(a) - ae^{-a^2}],$$

以及

$$\int_a^{\infty} ue^{-u^2}\,du = \frac{1}{2}e^{-a^2},$$

式（5）中含e^{-a^2} 的两项恰好抵消：

$$\begin{aligned}\Delta P &= \frac{2Nmv_T}{\sqrt{\pi}}\left[\frac{f(a)-ae^{-a^2}}{2a} + \frac{1}{2}e^{-a^2}\right] \\ &= \boxed{\frac{Nmv_T}{\sqrt{\pi}\,a}f(a)}.\end{aligned} \tag{6}$$

由$1/a = tv_T/l$、$mv_T^2 = 2kT$ 和式（2），还可写成

$$\boxed{\Delta P = \frac{2p_0 St}{\sqrt{\pi}}f(a)}. \tag{7}$$

（三）自由试管的最终速度

试管很重，故气体逸出过程中管的位移和速度对分布的一阶影响可忽略。初始总动量为零。最终所有分子都从左端离开：初始$v_x<0$ 的直接离开，初始$v_x>0$ 的撞右壁后以$-v_x$离开。因此最终每个分子的纵向动量都是$-m|v_x|$。

一维麦克斯韦分布给出

$$\begin{aligned}\langle|v_x|\rangle &= 2v_T\int_0^\infty u\frac{e^{-u^2}}{\sqrt{\pi}}\,du\\ &= \frac{v_T}{\sqrt{\pi}}.\end{aligned}$$

气体最终总动量为

$$P_{\text{gas}} = -\frac{Nmv_T}{\sqrt{\pi}}.$$

由总动量守恒

$$MV + P_{\text{gas}} = 0,$$

所以

$$\boxed{V = \frac{Nmv_T}{M\sqrt{\pi}} = \frac{p_0Sl}{M}\sqrt{\frac{2m}{\pi kT}}}. \tag{8}$$

方向向右。

（四）光子气体

黑体辐射出射度与能量密度的关系为

$$J = \frac{cu_\gamma}{4}.$$

题给$J=\sigma T^4$，所以

$$u_\gamma = \frac{4\sigma T^4}{c}.$$

管内初始光子总能量

$$U_\gamma = u_\gamma Sl = \frac{4\sigma T^4 Sl}{c}. \tag{9}$$

各向同性光子分布中

$$\langle|\cos\theta|\rangle = \frac{\int|\cos\theta|\,d\Omega}{\int d\Omega} = \frac{1}{2}.$$

所有光子最终从左端逸出，最终纵向动量为

$$P_{\gamma x} = -\frac{U_\gamma}{c}\langle|\cos\theta|\rangle = -\frac{U_\gamma}{2c}.$$

由动量守恒：

$$MV_\gamma = \frac{U_\gamma}{2c}.$$

代入式（9）：

$$\boxed{V_\gamma = \frac{2\sigma T^4 S l}{M c^2}}. \tag{10}$$

方向同样向右。

撞壁计数与逸出计数的区别。原题左壁撤去、右壁保留，取原左端为$x=0$，右壁为$x=l$。只有初始$v_x>0$ 的分子可能撞右壁，其飞行距离为$l-x$，所以时刻t 前撞壁要求

$$v_x > (l-x)/t.$$

图 6-2 阴影在正速度阈值上方。对固定速度，还要按靠近右壁的初始位置比例加权；由此得到正文的N_c，其长时极限为$N/2$。

总逸出数是另一个量。初始向左分子的逸出距离为x，向右分子先在右壁反射，逸出总路程为$2l-x$。积分两个速度方向后，以$a=l/(v_T t)$ 表示，得到

$$\frac{N_{\text{out}}}{N} = 1 - \frac{2f(2a)}{\sqrt{\pi}} + \frac{1-e^{-4a^2}}{2\sqrt{\pi}a}.$$

它在长时间趋于一，与撞壁计数的极限不同。此式作为补充对照，不替换原题第一问。

右壁冲量只由撞壁分子贡献。单次完全弹性反射向右壁传递$2mv_x$，因此

$$J(t) = \frac{N}{l}\int_0^l dx \int_{(l-x)/t}^{\infty} 2mv\, f_v(v)\, dv,$$

其中$f_v(v) = e^{-v^2/v_T^2}/(\sqrt{\pi}v_T)$。长时积分为$Nmv_T/\sqrt{\pi}$，与最终气体向左总动量的绝对值相等。

光子部分正文取只有初始腔内黑体辐射、撤壁后不继续补充的储量模型。若端壁被持续维持在温度T 并不断发射，则累计反冲依赖时间，不能仍给同一个有限最终速度。热源约定必须与原题 “热平衡” 的解释同时说明。

短时与长时撞壁数的两项极限。初始左、右速度分量各占一半。取时间很短，已经撞过右壁的正速度分子主要来自右壁附近；其余正速度分子需要更久才能撞壁，其贡献被高速度尾部压低。定义$a=l/(v_T t)$，短时对应$a \gg 1$。正文计数式展开为

$$N_c/N \simeq \frac{1}{2\sqrt{\pi}a} = \frac{v_T t}{2\sqrt{\pi}l}.$$

它正好等于初始右壁碰撞通量乘时间。

时间很长时$a \ll 1$，不能只把误差函数趋零而漏掉指数项的同阶修正。用

$$\int_0^a e^{-u^2}du = a - a^3/3 + O(a^5),$$

$$1 - e^{-a^2} = a^2 - a^4/2 + O(a^6),$$

可逐项检查给定分组计数式的极限。撞壁数趋于$N/2$，这是原题第一问的正确极限。若另求总逸出数，初始向左组按路程x，向右组按反射后路程$2l-x$ 积分，最终总数才趋于N。

全部分子最终逸出时，右壁只曾反射初始右行那一半，冲量仍为$Nmv_T/\sqrt{\pi}$。左端出口带走的左向总动量与管的右向动量相抵，封闭的 “管加全部分子” 系统总动量保持初值零。

管壁若完全热化分子、使速度再次随机化，就不再是每分子仅有一次端板反射的模型。此时可能有多次碰撞，最终反冲需由边界散射与能量交换共同决定。题目的理想侧壁约定应在这些极限检查之前保留清楚。

慢分子尾部使两个量以不同速率饱和。令$a=l/(v_Tt)$，对长时间$a\ll 1$ 展开正文的撞壁计数，得到

$$N_c/N=\frac{1}{2}-\frac{a}{2\sqrt{\pi}}+\frac{a^3}{12\sqrt{\pi}}+O(a^5).$$

还未撞壁的正速度分子比例首先按t^{-1} 下降。它们主要是纵向速度很小的分子，不是远处持续流入的新分子。

端壁冲量的比值为

$$\frac{J(t)}{J(\infty)}=\frac{f(a)}{a}=1-\frac{a^2}{3}+\frac{a^4}{10}+O(a^6).$$

因此冲量的相对缺额按t^{-2} 下降。计数和冲量有不同的趋近幂次，因为尚未撞壁的慢分子每个携带的动量也较小。

总逸出数则为

$$N_{\mathrm{out}}/N=1-\frac{2a}{\sqrt{\pi}}+\frac{4a^3}{3\sqrt{\pi}}+O(a^5).$$

这一系数与撞壁计数不同：先向右运动再反射的分子需要更长总路程。图 6-1 中左端开放、右端保留，才能与这些路径分组一致。

例如取$t=10l/v_T$，即$a=0.1$，首几项给出

$$N_c/N\simeq 0.47184,\qquad J(t)/J(\infty)\simeq 0.99668,$$

$$N_{\mathrm{out}}/N\simeq 0.88791.$$

冲量已很接近最终值，但仍有约一成分子留在管内。不能用 “动量接近饱和” 推断 “所有分子已逸出”。

短时间则撞壁数和冲量都先与时间成正比，其系数分别是初始分子数通量和压力乘面积。两个极限各有不同的物理含义，把同一个误差函数式用于两问时，需保留它前面的速度权重与归一化因子。

六、关键洞察

第一问计数，权重是 “能撞壁的初始位置比例”；第二问算动量，还要再乘单个分子的$2mv_x$。这就是两个积分分别出现u 和u^2 的原因。

第三、四问不必追踪每次碰撞。只要确认最终每个粒子都从左侧离开，就能直接用初末总动量。分子气体的平均量是$\langle|v_x|\rangle$，光子气体的对应量是总动量U/c 乘角平均$\langle|\cos\theta|\rangle$。

短时和长时展开。当$t\to 0$ 时$a\to\infty$，$f(a)\to\sqrt{\pi}/2$，式（7）给出

$$\Delta P\simeq p_0 S t.$$

因此初始受力为p_0S，正好等于平衡气体对右壁的压力。长时间$a\to 0$ 时，

$$f(a)=a-\frac{a^3}{3}+O(a^5),$$

式（6）趋于

$$\Delta P(\infty)=\frac{N m v_T}{\sqrt{\pi}},$$

恰等于自由试管最终获得的动量。一个全过程积分和一个初末态守恒给出同一极限，说明系数正确。

重试管近似的含义。严格地说，右壁受冲量后试管会移动，分子相对于壁的碰撞条件和反射速度都会改变。M 很大使$V/v_T\sim Nm/M\ll 1$，这些反馈只产生更高阶修正。式（8）保留的正是Nm/M 的一阶结果。

光子角平均的计算。各向同性方向分布在立体角上均匀，令$\mu=\cos\theta$，则

$$\langle|\mu|\rangle=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}|\mu|\,d\mu=\frac{1}{2}.$$

这里平均的是最终逸出光子的纵向动量，不是穿过某个面的能流，因此不能使用通量加权后的其他系数。

七、易错点

1. 只对速度积分，遗漏初始位置比例；
2. 把三维速度分布直接当成v_x 的分布；
3. 完全弹性反射的壁面冲量写成mv_x 而不是$2mv_x$；
4. 忽略$a=l/(tv_T)$ 随时间反比变化；
5. 第三问只统计撞过右壁的分子，漏掉直接左逃分子也贡献负动量；
6. 把黑体出射度J 误当成能量密度；
7. 光子动量平均漏掉方向余弦的平均值$1/2$。

八、课堂讲解建议

在$x-|v_x|$ 平面画出直线$x+|v_x|t=l$，直线一侧的面积就是能撞壁的初态集合。这样学生能理解式（3）的分段，而不是机械记忆。第三问应让学生先预测试管向哪边运动，再用动量守恒确认符号。

第一问的积分顺序。可以先固定v_x，在$0<x<l$ 上数初始位置比例，再对v_x 平均。若反过来固定位置x，碰撞条件变为$v_x>(l-x)/t$，则

$$N_c=\frac{N}{l}\int_0^l dx\int_{(l-x)/t}^{\infty}\phi(v_x)\,dv_x.$$

交换积分次序后正好回到式（3）。两种写法一致，可帮助学生理解分段积分区域，而不是把u/a 当成凭空出现的权重。

式（7）的物理读法。短时$f(a)\simeq\sqrt{\pi}/2$，总冲量随时间线性增长；长时$f(a)\simeq a$，冲量趋于有限值。虽然右壁永久保留，但每个分子最多碰撞一次，因为反射后便向开放的左端运动。因此总动量不会无限增长。

光子气体的能量来源边界。题目说明初态与温度为T 的试管热平衡，式（9）使用的是撤壁瞬间管内已有的光子能量。若管壁持续由外界恒温热源补充辐射，系统将不断获得外部能量和动量，问题就不再是孤立初态的最终速度，必须把热源纳入动量收支。

九、变式训练

变式. 求$t\to0^+$ 时右壁获得的动量速率$\Delta P/t$ 的极限，并与初始平衡压力比较。

解答. 在极短时间内，只有原先就在右壁附近、速度指向右壁的分子发生碰撞。对麦克斯韦分布积分，单位时间、单位面积的法向动量通量正是平衡压强p_0。因而

$$\boxed{\lim_{t\to0^+}\frac{\Delta P}{t}=p_0S}.$$

左壁被撤去的信息需要有限的分子飞行时间才能影响右壁，所以初始瞬间的力仍等于原先密闭平衡气体的压力p_0S。

第 7 题

物屏、薄透镜L_1、薄透镜L_2 和眼睛依次共轴排列。物屏到L_1 的距离为l_1，两透镜间距为l_2。已知

$$2f_1 = l_2, \qquad 2l_2 = l_1, \qquad D_1 = 3D_2, \qquad f_1 = 1.5f_2,$$

且$D_1, D_2 \ll f_1, f_2$。

（1）判断哪个透镜是限制入眼光能的孔径光阑；

（2）求眼睛能看到的物屏最大半径r；

（3）若物屏上某点发出的、通过第一透镜中心的光线还能进入眼睛，称该点“明亮”，求明亮区域半径R。

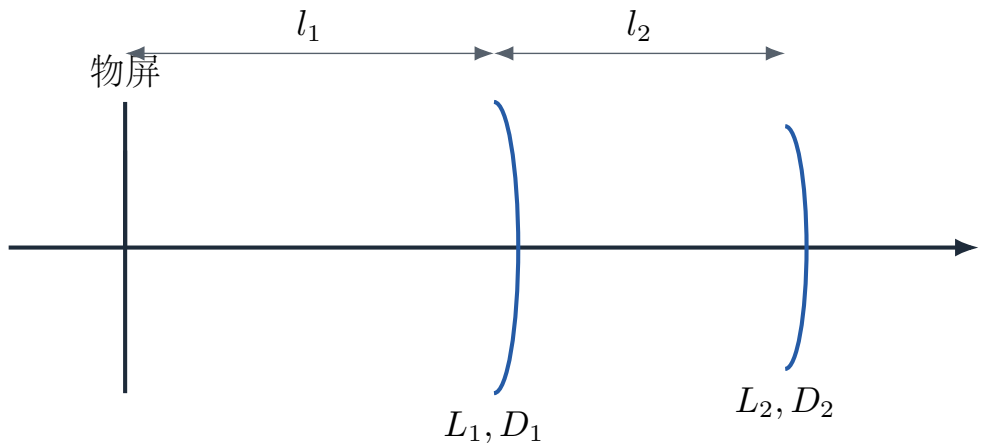


图 7-1　物屏、双透镜与观察眼的轴向布局

一、题型定位

轴上孔径比较先确定光阑。离轴的最大可见范围只要求存在一条可通过的光线，允许擦过两镜边缘；题设的明亮范围另按第一镜中心光线判断。

二、知识点

1. 近轴光线用(y, u) 表示；
2. 自由传播$y' = y + du$；
3. 薄透镜折射$u' = u - y/f$；
4. 孔径光阑比较；
5. 主光线与视场边缘；
6. 给定通过透镜中心光线的几何判据。

三、物理图像

孔径光阑不是直径最小的透镜自动担任，而是要把不同孔径折算为物点处允许的角范围。第二问要在两镜允许的高度范围内寻找至少一条可通过的光线；只追光阑中心光线会漏掉渐晕区。第三问直接跟踪穿过L_1 中心的指定光线。

四、解题入口

令

$$f_2 = f.$$

由题给关系逐项得到

$$f_1 = \frac{3}{2}f, \qquad l_2 = 2f_1 = 3f, \qquad l_1 = 2l_2 = 6f, \qquad D_1 = 3D_2. \tag{1}$$

以下令光线倾角的小量为$u \simeq \tan\alpha$。

五、解析

（一）轴上物点的孔径限制

从轴上物点发出初始倾角为u 的光线。到达L_1 时高度

$$y_1 = l_1 u = 6fu. \tag{2}$$

经过L_1 后倾角变为

$$\begin{aligned} u_1 &= u - \frac{y_1}{f_1} \\ &= u - \frac{6fu}{(3/2)f} \\ &= u - 4u = -3u. \end{aligned} \tag{3}$$

传播到L_2 时高度

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + l_2 u_1 \\ &= 6fu + (3f)(-3u) \\ &= -3fu. \end{aligned} \tag{4}$$

通过L_1 要求

$$|y_1| \le \frac{D_1}{2} \quad \Longrightarrow \quad |u| \le \frac{D_1}{12f} = \frac{D_2}{4f}. \tag{5}$$

通过L_2 要求

$$|y_2| \le \frac{D_2}{2} \quad \Longrightarrow \quad |u| \le \frac{D_2}{6f}. \tag{6}$$

因为$D_2/(6f) < D_2/(4f)$，所以限制更严格的是

$$\boxed{L_2 \text{ 为孔径光阑}}. \tag{7}$$

（二）最大可见范围：存在一条可通过的光线

物点高度为y_0，初始倾角为u。两镜处高度满足

$$y_1 = y_0 + 6fu, \qquad y_2 = -y_0 - 3fu.$$

消去u 得

$$y_0 = -y_1 - 2y_2. \tag{8}$$

有限孔径要求$|y_1| \le D_1/2$、$|y_2| \le D_2/2$。因此有光线通过的必要且充分条件是

$$|y_0| \le \frac{D_1}{2} + D_2.$$

临界光线取两镜同侧边缘$y_1 = -D_1/2$、$y_2 = -D_2/2$；这是经折射连接两孔径的实际光线，不必经过光阑中心。于是

$$\boxed{r_{\max} = \frac{D_1}{2} + D_2 = \frac{5D_2}{2}}. \tag{11}$$

等号是几何擦边界，有限光通量的可见点需在它内侧。这里沿用原图眼睛紧邻第二镜且不额外限光的理想模型；若眼瞳大小与距离另有规定，应增加眼瞳约束。

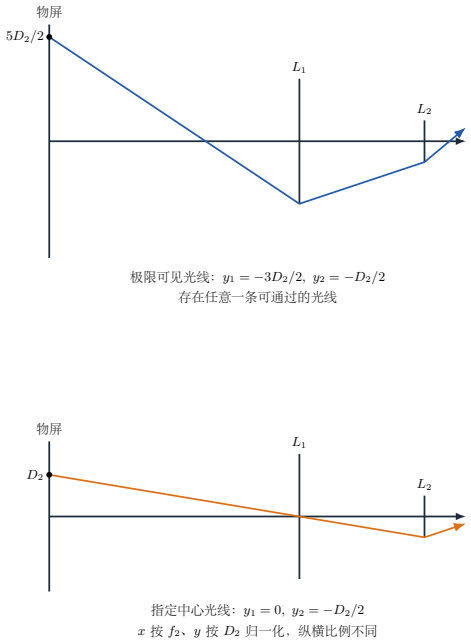


图 7-2　最大可见范围与指定中心光线的边界

（三）明亮区域

设物屏上一点高度为R。题目指定考虑通过L_1 中心的光线，因此

$$y_1 = R + l_1 u = 0,$$

即

$$u = -\frac{R}{l_1}. \tag{12}$$

光线通过L_1 中心，不发生方向改变。到达L_2 时

$$\begin{aligned} y_2 &= l_2 u \\ &= -\frac{l_2}{l_1} R \\ &= -\frac{R}{2}. \end{aligned}$$

要进入L_2，需

$$\left|\frac{R}{2}\right| \le \frac{D_2}{2}.$$

因此

$$\boxed{R_{\max} = D_2}. \tag{13}$$

在两镜高度平面中寻找可行光线。令第二镜焦距为f，第一镜为$3f/2$，两段传播距离为$6f$ 和$3f$。从物点(y_0, u) 出发，第一镜高度为

$$y_1 = y_0 + 6fu.$$

第一镜后的斜率为$u_1 = u - y_1/(3f/2)$，传播到第二镜得到

$$y_2 = y_1 + 3fu_1 = -y_0 - 3fu.$$

消去u 可得

$$y_0 = -y_1 - 2y_2.$$

允许的(y_1, y_2) 构成矩形：$|y_1| \le 3D_2/2$、$|y_2| \le D_2/2$。线性函数$-y_1 - 2y_2$ 的极值出现在矩形角点，因此

$$|y_0| \le \frac{3}{2}D_2 + D_2 = \frac{5}{2}D_2.$$

图 7-2 上图正采用同侧两边缘$y_1 = -3D_2/2, y_2 = -D_2/2$。擦边极限只有零宽度的光束，实际有限亮度可见点应略在内侧。

若要求光线穿过第二镜中心，则$y_2 = 0$，所得范围为$|y_0| \le 3D_2/2$。这是一个额外约束，漏掉了可见的渐晕区。若要求穿过第一镜中心，则$y_1 = 0$，所得明亮边界为$|y_0| \le D_2$，对应图中下图。

出第二镜后还会再次改变斜率：

$$u_2 = u_1 - y_2/f.$$

上图擦边线的三段斜率分别为$-2D_2/(3f)$、$D_2/(3f)$、$5D_2/(6f)$。这一数值校验保证折线的拐折方向与会聚透镜一致。若眼睛并非紧邻第二镜，需再传播至眼瞳平面并增加眼瞳高度限制。

部分光束通过时的线性渐晕区。以D_2 为高度单位、f_2 为长度单位，令$Y = y_0/D_2$。两镜限制给初始斜率的两个区间：

$$\frac{-1.5 - Y}{6} \le u f_2/D_2 \le \frac{1.5 - Y}{6},$$

$$\frac{-.5 - Y}{3} \le u f_2/D_2 \le \frac{.5 - Y}{3}.$$

真正可通过的是两个区间的交集。对$Y \ge 0$，交集宽度按三段变化：

$$\Delta U = \begin{cases} 1/3, & 0 \le Y \le 1/2, \\ (2.5 - Y)/6, & 1/2 < Y < 2.5, \\ 0, & Y \ge 2.5. \end{cases}$$

这里ΔU 是一维子午平面的角宽，不是二维光通量；二维光束面积还需对孔径圆盘的交集积分。

轴上时，第二镜允许角范围$\pm 1/6$，第一镜允许$\pm 1/4$，所以第二镜是孔径光阑。偏离轴后，第一镜开始截掉某些方向，允许角宽连续下降，直到$Y = 2.5$ 只剩擦边一线。

题目指定穿第一镜中心的光线对应$U = -Y/6$。它在第二镜高度为$-Y/2$，所以只到$Y = 1$。这条特征光线的消失不等于所有方向都被截断：在$1 < Y < 2.5$ 仍有部分交集。若实际眼瞳远离第二镜，新增眼瞳约束会进一步削弱或改变这些范围，不能直接复用本段交集。

二维圆孔径中的光束面积。子午平面的范围能给最大可见半径，但亮度还要看二维孔径。以D_2 为单位，设物点横向矢量为$\boldsymbol{Y}$，第二镜上的光线位置为$\boldsymbol{z}$。线性传播逐分量满足

$$\boldsymbol{y}_1 = -\boldsymbol{Y} - 2\boldsymbol{z}.$$

两圆孔径给

$$|\boldsymbol{z}| \le 1/2, \qquad |\boldsymbol{z} + \boldsymbol{Y}/2| \le 3/4.$$

所以允许光束是半径$r_a = 1/2, r_b = 3/4$ 的两个圆盘交集，圆心距为$d_c = |\boldsymbol{Y}|/2$。交集非空要求$d_c \le r_a + r_b$，正好恢复最大物点半径$5D_2/2$。

第二镜圆盘完全包含在另一个圆盘内时，不发生由第一镜造成的孔径截光。这要求

$$d_c \le r_b - r_a = 1/4 \quad \Longleftrightarrow \quad |\boldsymbol{Y}| \le 1/2.$$

因此 “完整孔径通光” 的半径为$D_2/2$。原题所谓明亮边界按指定穿第一镜中心的光线定义为D_2，两种判断采用不同标准；正文保留该题的特征光线约定，不把它等同于无渐晕范围。

在部分相交区，二维通光面积可由两个圆弓面积求得：

$$\begin{aligned} A = {} & r_a^2 \arccos \frac{d_c^2 + r_a^2 - r_b^2}{2 d_c r_a} \\ & + r_b^2 \arccos \frac{d_c^2 + r_b^2 - r_a^2}{2 d_c r_b} \\ & - \frac{1}{2}\sqrt{H}. \end{aligned}$$

$$H = (-d_c + r_a + r_b)(d_c + r_a - r_b)(d_c - r_a + r_b)(d_c + r_a + r_b).$$

物点在轴上时$A = \pi/4$；物点接近最大边界时$A \to 0$。二维亮度不能直接按前面一维角宽成正比，因为圆弓面积的变化不同。

这一面积比例还默认物点向各允许方向发射近似均匀、忽略余弦与透过率变化，且眼瞳不再截光。若要准确照度，还需使用实际光束权重。图 7-2 是几何边界图，能够证明是否有光线通过，不能单靠那一条擦边线计算有限亮度。

第二镜后的光束方向。从物面到第二镜前，矩阵为

$$\begin{pmatrix} y_2 \\ u_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -3f \\ -2/(3f) & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ u \end{pmatrix}.$$

再经过焦距f 的第二镜，

$$u_2 = u_1 - y_2/f = y_0/(3f).$$

它与初始光线斜率u 无关，所以同一物点通过的所有近轴光线在第二镜后互相平行。第一镜先在其右侧$2f$ 处形成中间实像，该像距离第二镜恰为f，与上述矩阵结果一致。

眼睛看到的是随物点位置变化的平行光束方向，而不是第二镜后某个有限平面的像点。孔径是否允许某一光线通过，与出射光束是否平行是两个不同问题。

若眼瞳位于第二镜后距离z_e，瞳面高度为

$$y_e = y_2 + \frac{z_e}{3f} y_0.$$

因此原两镜孔径约束之外还要加入瞳面限制。取$z_e = 3f/2$，可用$y_0 = -y_1 - 2y_2$ 化简为

$$y_e = -y_1/2.$$

这个平面是第一镜经第二镜成的孔径像平面，第一镜直径在此缩小为原来的一半。观察者位置与瞳孔大小会决定能否接收全部出射光束，不能只用两镜几何范围来保证实际眼睛看见同样范围。

图 7-2 下图第二镜后的直线段斜率为$y_0/(3f)$，同一物点的其他通光光线也具有这个斜

率。若在不同孔径位置任选两条光线，它们在第二镜后保持平行，能够直接检查最终像位在无穷远。改变眼瞳位置会改变收到的光线束，而不会改变这一步近轴折射所得的方向。若眼瞳中心偏离光轴，须比较光线在瞳面的实际高度与瞳孔中心，而非只看物点到轴的距离。原题未给瞳孔直径和位置，故正文的两镜范围以观察者能接收出射光束为条件，不能再据此算出眼睛的绝对照度。

六、关键洞察

同一套系统中，“可见区域”与“明亮区域”使用的特征光线不同：前者要求存在任意一条能穿过两镜的光线，后者由题目指定穿过第一透镜中心。两种半径分别为$5D_2/2$ 和D_2，不应混为一个视场问题。

本题不需要先求两透镜组合的等效焦距或最终像位。只要递推光线高度，就能直接判断孔径是否截光。

用矩阵进行逐式复核。自由传播和薄透镜矩阵分别为

$$\boldsymbol{P}(d)=\begin{pmatrix}1 & d\\ 0 & 1\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{L}(f)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1/f & 1\end{pmatrix}.$$

从物屏到L_2 前的传递为

$$\boldsymbol{P}(l_2)\boldsymbol{L}(f_1)\boldsymbol{P}(l_1)=\begin{pmatrix}1-l_2/f_1 & l_1+l_2-l_1l_2/f_1\\ -1/f_1 & 1-l_1/f_1\end{pmatrix}.$$

代入$l_2/f_1=2, l_1=2l_2$，第一行变为

$$y_2=-y_0-l_2u_0,$$

与式（9）完全一致。这个矩阵核验能排除传播距离或透镜折射符号的笔误。

为什么比较的是角孔径。对轴上物点，L_1 允许的初始倾角半宽为$D_2/(4f)$，L_2 允许的是$D_2/(6f)$。后者更小，所以L_2 控制进入系统的轴上光束立体角，进而控制眼睛接收的光能。只比较实体直径会忽略L_1 与物屏更近、同一光线在两处高度不同的事实。

边缘结果的顺序检查。可见半径$5D_2/2$ 大于明亮半径D_2，物理上合理：外围物点仍可能有部分光线穿过系统而被看见，但题目指定的中心光线已经被L_2 截掉，亮度下降。

七、易错点

1. 看到$D_2<D_1$ 就未经折算直接断定L_2 为光阑；
2. 薄透镜折射式的符号写成$u'=u+y/f$；
3. 第二问强制光线经过光阑中心，遗漏渐晕区内仍可通过的光束；
4. 第三问忘记通过透镜光心的近轴光线方向不变；
5. 把直径D_i 当作允许的最大高度，漏掉系数$1/2$；

6. 只给半径数值关系，不画出实际被哪个边缘截断。

八、课堂讲解建议

建议用表格记录每段光线的(y,u)，每到一个元件只做一种操作：传播改y，透镜改u。先完成轴上物点的两项角孔径比较，再允许离轴光线同时擦过两镜边缘。图 7-2 左图对应最大可见边界，右图对应第三问指定穿过第一镜中心的光线。

建议的光线表。对轴上物点可依次记录

位置	y	u
物屏	0	u
L_1^-	$6fu$	u
L_1^+	$6fu$	$-3u$
L_2^-	$-3fu$	$-3u$

。每一行只由上一行做一次传播或折射。对离轴点，把首行的0 换成r，同一算法便给出式(9)。表中高度和倾角分列，每次操作可逐行核对。

主光线范围是另一个量。如果额外要求光线通过L_2 中心，令$y_2=0$ 就有$y_1=-y_0$，所得半径确为$D_1/2=3D_2/2$。这只界定主光线尚未被第一镜截去的范围，不能替代题目所求的最大可见半径。对于$3D_2/2<|y_0|<5D_2/2$，仍有偏离光阑中心的部分光束通过，形成渐晕区。

九、变式训练

变式. 保持焦距和距离不变，令$D_1/D_2=\lambda$，求孔径光阑发生切换的临界λ。

解答. 对轴上物点发出的近轴光线，两镜允许的初始倾角分别为

$$|u|\le\frac{D_1}{12f},\qquad |u|\le\frac{D_2}{6f}.$$

切换时两个上限相等：

$$\frac{\lambda D_2}{12f}=\frac{D_2}{6f}.$$

因而

$$\boxed{\lambda_c=2}.$$

当$\lambda<2$ 时，L_1 折算到物方的允许角更小，故L_1 是孔径光阑；当$\lambda>2$ 时，L_2 是孔径光阑。临界时两镜同时限光。

$\lambda=D_1/D_2$ 是无量纲直径比，因此临界值不应含f 或任何长度单位。反向代入$\lambda=2$ 可得两镜允许的最大初始倾角都等于$D_2/(6f)$；取$\lambda\to0$ 时第一镜孔径收缩，必由L_1 限光；取$\lambda\to\infty$ 时第一镜不再构成限制，必由L_2 限光。三个极限与上述不等号方向相符。

一般直径比下的二维孔径。对变式$D_1=\lambda D_2$，沿用学生解析中第二镜位置$\boldsymbol{z}$，两圆盘

约束变为

$$|\boldsymbol{z}| \le 1/2, \qquad |\boldsymbol{z} + \boldsymbol{Y}/2| \le \lambda/4.$$

交集非空给最大可见半径

$$|y_0|_{\max} = D_2(1 + \lambda/2).$$

当$\lambda > 2$,第二镜是轴上孔径光阑;保持第二镜完整孔径通光要求大圆盘包含小圆盘,得$|y_0| \le D_2(\lambda/2-1)$。当$0 < \lambda < 2$, 第一镜是光阑, 条件改为另一圆盘包含它, 得$|y_0| \le D_2(1-\lambda/2)$。合写为

$$|y_0|_{\text{full}} = D_2|1 - \lambda/2|.$$

这里的 “完整” 是指轴上有效孔径的全部光束方向仍可通过。$\lambda = 2$ 时两圆盘同样大，轴上同时限光；任意非零离轴位移都会截掉一部分面积，所以完整通光区域退化到轴上点。最大可见范围仍为$2D_2$，并未随之消失。

原题$\lambda = 3$ 分别恢复最大半径$5D_2/2$ 与无渐晕半径$D_2/2$。两者之间的物点能收到部分通光面积, 题目指定中心光线的D_2 边界位于其中。图 7-2 所画边缘光线用于定位最大边界，若讨论亮度，则应比较圆盘面积。

第 8 题

在地面惯性系S 中，$t=0$ 时火车左端L 位于$x=0$，右端R 位于$x=l$。两端从静止开始，始终具有相同的地面系坐标加速度a，均向右运动，且只讨论$t<c/a$。

（1）在地面时刻t，求左端瞬时静止系中测得的瞬时加速度a'；

（2）以左端本征时$\tau=0$ 对应$t=0,x=0$，令$\sin\phi=at/c$，写出左端世界线$c\tau(\phi)$ 和$x_L(\phi)$；

（3）以右端本征时$\tau'=0$ 对应$t=0,x=l$，写出右端世界线$c\tau'(\phi)$ 和$x_R(\phi)$；

（4）地面时刻t_A 的左端事件记为A。在A 对应的瞬时静止系中，求该时刻火车长度，并说明这种运动是否满足刚性运动所要求的相对论性长度关系。

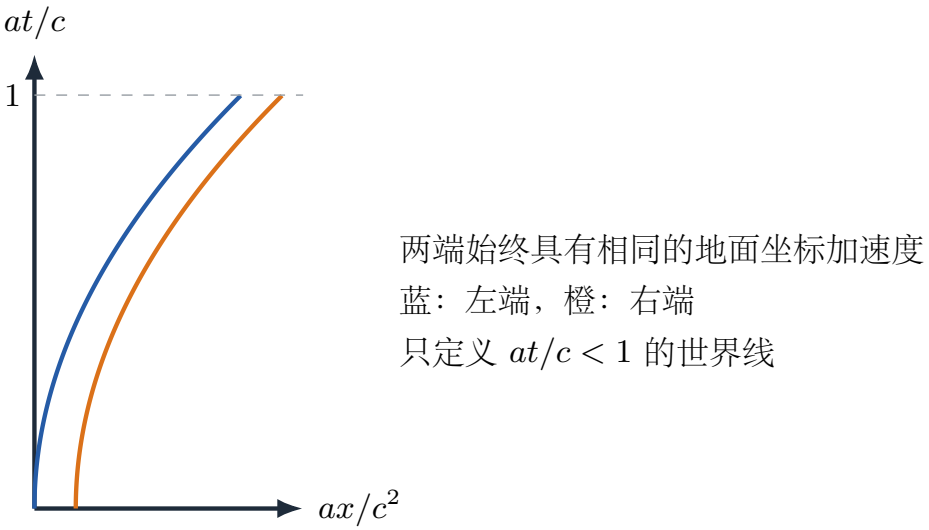


图 8-1　两端具有相同坐标加速度的火车世界线

一、题型定位

两端在地面系的距离固定，但左端瞬时静止系的同时线是倾斜的。必须先找到同时线与右端世界线的交点，再算长度，并核查交点仍在给定运动时段内。

二、知识点

1. 一维速度变换与加速度变换；
2. 本征时$d\tau=dt/\gamma$；
3. 参数代换$\beta=\sin\phi$；
4. 洛伦兹同时条件$\Delta t=v\Delta x/c^2$；
5. 瞬时静止系中的长度；
6. Born 刚性与坐标刚性的区别。

三、物理图像

地面系中两条世界线是相同抛物线的水平平移：

$$x_L(t)=\frac{1}{2}at^2,\qquad x_R(t)=l+\frac{1}{2}at^2. \tag{1}$$

地面同时线水平，沿它量得长度恒为l。然而左端事件A 的瞬时静止系同时线在$x-ct$ 图上倾斜，它与右端世界线相交于较晚的事件B。真正的瞬时静止系长度必须由A,B 两事件计算。

四、解题入口

两端地面系速度相同：

$$v=at,\qquad \beta=\frac{v}{c}=\frac{at}{c},\qquad \gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}. \tag{2}$$

一维平行加速度变换给出

$$a'=\gamma^3 a.$$

本征时则从

$$d\tau=dt\sqrt{1-\beta^2}$$

积分。

五、解析

（一）瞬时静止系加速度

一维运动中，瞬时静止系的平行加速度与地面系坐标加速度关系为

$$a'=\gamma^3 a.$$

代入式（2）：

$$\boxed{a'=\frac{a}{[1-(at/c)^2]^{3/2}}}. \tag{3}$$

虽然地面系坐标加速度恒定，本征加速度并不恒定，并在$t\to c/a$ 时迅速增大。

（二）左端的本征时参数方程

令

$$\sin\phi=\frac{at}{c}.$$

则

$$t=\frac{c}{a}\sin\phi,\qquad dt=\frac{c}{a}\cos\phi\,d\phi,$$

且在题目范围内$\cos\phi > 0$。于是

$$\begin{aligned} d\tau &= dt\sqrt{1-\sin^2\phi} \\ &= \frac{c}{a}\cos^2\phi\, d\phi. \end{aligned}$$

从0 积分到ϕ:

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{c}{a}\int_0^{\phi}\cos^2\psi\, d\psi \\ &= \frac{c}{a}\int_0^{\phi}\frac{1+\cos 2\psi}{2}\, d\psi \\ &= \frac{c}{2a}\left(\phi+\frac{1}{2}\sin 2\phi\right) \\ &= \frac{c}{2a}(\phi+\sin\phi\cos\phi). \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{c\tau(\phi) = \frac{c^2}{2a}(\phi+\sin\phi\cos\phi)}. \tag{4}$$

左端坐标为

$$\boxed{x_L(\phi) = \frac{1}{2}a\left(\frac{c}{a}\sin\phi\right)^2 = \frac{c^2}{2a}\sin^2\phi}. \tag{5}$$

（三）右端世界线

右端速度函数与左端完全相同，因此本征时积分相同:

$$\boxed{c\tau'(\phi) = \frac{c^2}{2a}(\phi+\sin\phi\cos\phi)}. \tag{6}$$

仅空间坐标平移l:

$$\boxed{x_R(\phi) = l + \frac{c^2}{2a}\sin^2\phi}. \tag{7}$$

这里两条世界线上使用同一数值的ϕ, 表示同一地面时刻, 不表示某个瞬时静止系中的同时。

（四）瞬时静止系的同时事件

令

$$s = \frac{at_A}{c}, \qquad u = \frac{at_B}{c}, \qquad \lambda = \frac{al}{c^2}, \qquad \delta = u - s.$$

事件A 处左端速度为$v_A = cs$。在以该速度运动的瞬时惯性系中，A, B 同时要求洛伦兹时间差为零:

$$\Delta t' = \gamma_A\left(\Delta t - \frac{v_A\Delta x}{c^2}\right) = 0.$$

所以

$$\Delta t = \frac{v_A\Delta x}{c^2}. \tag{8}$$

地面系中的两事件坐标差为

$$\begin{aligned}\Delta t &= t_B - t_A = \frac{c}{a}(u-s) = \frac{c}{a}\delta,\\ \Delta x &= x_R(t_B) - x_L(t_A)\\ &= l + \frac{a}{2}(t_B^2 - t_A^2)\\ &= \frac{c^2}{a}\left[\lambda + \frac{1}{2}(u^2 - s^2)\right].\end{aligned} \tag{9}$$

把式（9）代入式（8）：

$$\frac{c}{a}\delta = \frac{cs}{c^2}\frac{c^2}{a}\left[\lambda + \frac{1}{2}(u^2 - s^2)\right].$$

约去c/a，并用$u = s + \delta$：

$$\begin{aligned}\delta &= s\left[\lambda + \frac{1}{2}((s+\delta)^2 - s^2)\right]\\ &= s\left(\lambda + s\delta + \frac{1}{2}\delta^2\right).\end{aligned}$$

移项得到

$$\frac{s}{2}\delta^2 - (1-s^2)\delta + s\lambda = 0. \tag{10}$$

选择在$l \to 0$ 时趋于$\delta \to 0$ 的小根：

$$\boxed{\delta = \frac{(1-s^2) - \sqrt{(1-s^2)^2 - 2s^2\lambda}}{s}} \qquad (s > 0). \tag{11}$$

在$s = 0$ 时连续极限为$\delta = 0$。

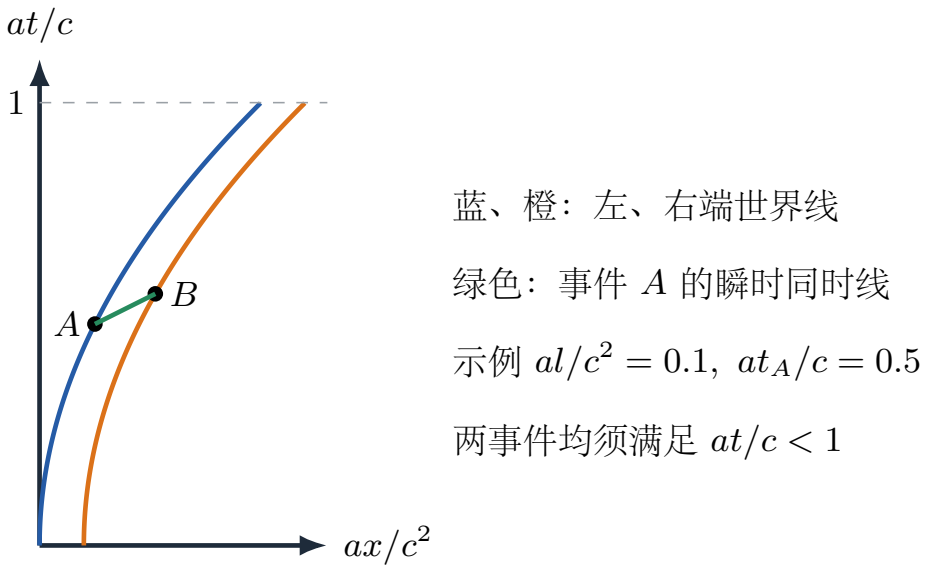


图 8-2　左端瞬时静止系同时线与右端世界线的交点

由式（8），洛伦兹变换后的空间差

$$\Delta x' = \gamma_A(\Delta x - v_A\Delta t) = \gamma_A\Delta x(1-\beta_A^2) = \frac{\Delta x}{\gamma_A}. \tag{12}$$

又由同时条件

$$\Delta x = \frac{c^2\Delta t}{v_A} = \frac{c^2}{a}\frac{\delta}{s}.$$

所以事件A 的瞬时静止系测得火车长度为

$$\boxed{L_A = \frac{c^2}{a}\frac{\delta}{s}\sqrt{1-s^2}}, \tag{13}$$

其中δ 由式（11）给出。

当火车很短，满足

$$\lambda = \frac{al}{c^2} \ll \frac{(1-s^2)^2}{s^2},$$

对式（10）忽略δ^2，有

$$\delta \simeq \frac{s\lambda}{1-s^2}.$$

代入式（13）:

$$\boxed{L_A \simeq \frac{l}{\sqrt{1-s^2}} = \gamma_A l}. \tag{14}$$

这说明地面系长度恒定为l 时，瞬时共动系中的长度随速度增大。它不是 Born 刚性运动。通常的长度收缩公式要求物体在自身静止系保持固定本征长度，而这里恰恰是本征长度在改变；因此并不与长度收缩矛盾。题面末句若称 “钟慢效应”，从所求物理量看应理解为对相对论长度关系的检验，而不是对单个钟走时的比较。

同时事件必须在轨迹定义域内。用无量纲变量$s = at_A/c$、$\lambda = al/c^2$、$\delta = a(t_B - t_A)/c$。两事件的地面位置差为

$$\frac{a\Delta x}{c^2} = \lambda + s\delta + \frac{1}{2}\delta^2.$$

瞬时静止系同时条件是$\Delta t = v_A\Delta x/c^2$，因此

$$\delta = s\left(\lambda + s\delta + \frac{1}{2}\delta^2\right).$$

选取随$l \to 0$ 连续趋零的根，

$$\delta = \frac{1-s^2-\sqrt{(1-s^2)^2 - 2s^2\lambda}}{s}.$$

判别式非负只保证形式交点存在。原题世界线只定义到$at/c < 1$，还必须有

$$s + \delta < 1.$$

把边界$\delta = 1 - s$ 代回同时条件，得到有限定义域的限制

$$\lambda < \frac{(1-s)^2(s+2)}{2s}, \qquad 0 < s < 1.$$

若不满足这一条件，不能把超出时段的抛物线延长线当作原题已经给出的运动。

同时事件在瞬时静止系中的空间距离为

$$L' = \gamma_A(\Delta x - v_A \Delta t) = \Delta x / \gamma_A.$$

在λ 很小时，$\delta \simeq s\lambda/(1-s^2)$，于是$L' \simeq \gamma_A l$。这是短车近似，有限长度需用完整根。图 8-2 的AB 连线已按这个同时条件绘制；水平连线则属于地面同时，二者测量的长度不同。

一组有限长度事件的代回。取$s = 0.5$、$\lambda = 0.1$，则判别式为0.5125，连续小根为

$$\delta = \frac{0.75 - \sqrt{0.5125}}{0.5} \simeq 0.06822.$$

右端同时事件发生在$at_B/c = s + \delta \simeq 0.56822 < 1$。地面位置差为

$$X = \lambda + s\delta + \delta^2/2 \simeq 0.13644.$$

两事件满足$\delta = sX$，可以直接代回洛伦兹同时式。左端洛伦兹因子为$\gamma_A = 2/\sqrt{3}$，故

$$aL'/c^2 = X/\gamma_A \simeq 0.11816.$$

短车近似$\gamma_A\lambda \simeq 0.11547$，已经有约百分之二的差异，说明有限车长公式有实际数值意义。

若保持$s = 0.5$、改取$\lambda = 0.8$，判别式仍为正，但有限时段上界为0.625，所以同时交点超出已给定的世界线。应报告 “运动时段内无所需同时事件”，而不是给出一个靠外推得到的火车长度。

在$s \to 0$ 时根式有$0/0$ 外观。可先由同时条件展开，$\delta \simeq s\lambda$，于是$X \to \lambda$、$L' \to l$，恢复静止长度。这个极限也检验了根的选择，另一大根不随静止极限连续。

同一坐标加速度不等于同一固有加速度。原题两端在地面系保持相同加速度a、同一时刻速度均为at。对任一端，固有加速度为

$$\alpha_{\mathrm{prop}} = \gamma^3 a = \frac{a}{(1 - a^2t^2/c^2)^{3/2}}.$$

它随地面时间增加，不是常量。因此不能套用恒定固有加速度的双曲线世界线替换题给抛物线。

在后端瞬时静止系中，与它同时的前端事件在更晚的地面时刻。原数值例子给$s_A = 0.5, s_B \simeq 0.56822$，所以两同时事件上的速度也不同：

$$v_A = 0.5c, \qquad v_B \simeq 0.56822c.$$

变换前端速度得到

$$v'_B = \frac{v_B - v_A}{1 - v_A v_B/c^2} \simeq 0.0953c.$$

后端在此系中速度为零，前端仍在远离后端。于是有限长度瞬时静止系不是整节车厢共同的静止系，正文的L' 是指定后端参考系中的同时事件间距。

短车近似的下一项也可直接由同时条件求出。令$\lambda \ll 1$，展开小根得

$$\delta = \frac{s}{1-s^2}\lambda + \frac{s^3}{2(1-s^2)^3}\lambda^2 + O(\lambda^3).$$

因为$X = \delta/s$，所以

$$\frac{aL'}{c^2} = \gamma_A\lambda + \frac{s^2}{2(1-s^2)^{5/2}}\lambda^2 + O(\lambda^3).$$

二阶项为正，符合有限例子比$\gamma_A l$ 稍大的结果。接近$s = 1$ 时展开系数迅速增大，需要更小的车长；“车长小” 必须相对加速与速度尺度判断。

图 8-2 的斜线连接的两个事件既同时于后端参考系，又分属不同地面时刻。只画一条水平距离l 再作尺缩，会漏掉前端在这段时间中继续前进的位移。这也是有限事件公式不能由单一静止尺的长度变换直接得到的原因。

同时测长度时两端钟的读数。两端从地面同一时刻静止开始，具有相同坐标速度史；在地面同一时刻，两端积累的固有时间相同。但长度测量选取的A, B 并不是地面同时事件。

对任一端，令$s = at/c$，从初态到该事件的固有时间为

$$\tau(s) = \frac{c}{a}\int_0^s \sqrt{1-u^2}\,du = \frac{c}{2a}[\arcsin s + s\sqrt{1-s^2}].$$

在原有限例子$s_A = 0.5, s_B \simeq 0.56822$ 中，前端钟读数较大：

$$\tau_B - \tau_A = \frac{c}{a}\int_{s_A}^{s_B} \sqrt{1-u^2}\,du > 0.$$

该差不是两钟在同一地面时刻走速不同，而是后端瞬时静止系的同时线截取了前端更晚的地面事件。

小车长极限中$\delta \simeq s\lambda/(1-s^2)$，因此

$$\frac{a(\tau_B - \tau_A)}{c} \simeq \sqrt{1-s^2}\,\delta = \frac{s\lambda}{\sqrt{1-s^2}}.$$

长度的首项则为$aL'/c^2 \simeq \lambda/\sqrt{1-s^2}$，所以

$$\tau_B - \tau_A \simeq v_A L'/c^2.$$

这项同时性的钟差与长度来自同一对事件。若把前端钟读数强行取为τ_A，就换了一对事件，不能继续使用原同时距离。

图 8-2 的世界线和斜同时线同时表达位置与时间选择。读图时先确定参考系和事件，再计算钟或尺的量。两端钟虽在地面同时出发，读数相等的事件仍由共同的地面时间选取；后端瞬时系的同时测量则选取另一组事件。给出的钟差不是钟的故障，也不是额外的时间延迟，而是两种同时截面对同一世界线的不同截取。

六、关键洞察

“两端同时同加速度”只在地面系有意义。相对论中不同空间点要保持本征长度不变，前端和后端的本征加速度必须不同。这里地面系长度不变，反而迫使瞬时共动长度增长。

式（10）的二次项反映了有限长度火车在同时线跨越期间仍在加速。只取$L_A=\gamma l$ 是短车近似；精确表达式必须求同时线与右端弯曲世界线的交点。

加速度变换的推导。在左端瞬时静止系中

$$dv'=\gamma^2\,dv,\qquad dt'=\frac{dt}{\gamma}$$

（两式均在考察事件处取微分），所以

$$a'=\frac{dv'}{dt'}=\gamma^3\frac{dv}{dt}=\gamma^3 a.$$

它也可由快速度χ 表示为$a'=c\,d\chi/d\tau$。这说明本征加速度是随车加速度计真正读出的量。

精确长度的低速检查。当$s\to 0$ 时，式（10）给出$\delta\simeq s\lambda$，式（13）需以极限理解：

$$L_A\to\frac{c^2}{a}\lambda=l.$$

与初始静止长度一致。当λ 很小时再固定s，得到式（14）；两个极限均正确。

Born 刚性的对照。若一列车保持固定本征长度，不同位置不能具有相同的坐标加速度。以车尾本征加速度为g_0 的标准刚性加速系中，距车尾本征距离ξ 处应有

$$g(\xi)=\frac{g_0}{1+g_0\xi/c^2}.$$

前端加速度更小。题设让两端加速度完全相同，正是本征长度被拉长的原因。

有效世界线段的限制。判别式非负只是代数条件。题设仅定义$0\le at/c<1$ 的亚光速运动，所选车头事件还须满足$u=s+\delta<1$。对$0<s<1$，同时条件的左侧在这个区间单调，令$u=1$ 得上界

$$\boxed{\lambda<\frac{(1-s)^2(s+2)}{2s}}.$$

不满足该条件时，长度测量需要车头在$t=c/a$ 之后的世界线，而原题没有给出该段运动；不能外推抛物线或用更弱的判别式来补足数据。$s=0$ 时测量直接给$L_A=l$。

七、易错点

1. 把本征加速度误写成γa 或$\gamma^2 a$；
2. 参数代换题给的是$\sin\phi = at/c$，不是双曲正弦；
3. 积分$d\tau$ 时漏掉$dt = (c/a)\cos\phi\, d\phi$；
4. 用相同地面时刻的车头和车尾事件计算瞬时静止系长度；
5. 直接把地面长度套入l/γ，没有先问哪个系保持本征长度；
6. 二次方程选择了在$\lambda \to 0$ 时不趋零的大根；
7. 只检查判别式，未检查车头事件也在$t_B < c/a$ 的有效段内。

八、课堂讲解建议

先在时空图上画两条平移抛物线，再画事件A 的地面同时线和瞬时静止系同时线。让学生明确“测长度必须取同一参考系同时的两个事件”。随后从洛伦兹变换推导式（8），不要把它作为记忆公式。短车近似应放在精确式之后，帮助学生理解γl 的适用条件。

同时线斜率的来源。洛伦兹变换

$$ct' = \gamma(ct - \beta x)$$

在$t' = 0$ 的同时线上给出$ct = \beta x$。因此速度越大，瞬时静止系同时线在$x - ct$ 图上越倾斜。事件B 位于A 的右上方，意味着为了在左端瞬时静止系中与A 同时，必须选取地面系更晚的车头事件。这正是测得长度大于l 的几何原因。

二次方程的稳定计算。式（11）在λ 很小时含两个接近数的相减，直接数值计算可能损失精度。将分子有理化：

$$\delta = \frac{2s\lambda}{(1 - s^2) + \sqrt{(1 - s^2)^2 - 2s^2\lambda}}.$$

这个形式与式（11）等价，却能稳定地取$\lambda \to 0$ 极限，也更清楚地显示$\delta > 0$。

三个“长度”必须分开。地面系同一t 上两端坐标差恒为l；事件A 的瞬时静止系同时线上两端距离是L_A；若车体具有材料标记间的固有距离，则那是沿共同共动超平面定义的 Born 长度。题设运动只有前两者，且L_A 随时间改变，因此不能把l 称为不变本征长度。

九、变式训练

变式. 反过来要求火车保持 Born 刚性，求沿车长不同位置所需的本征加速度分布。

解答. 令左端的本征加速度为a_0，ξ 是左端瞬时静止系中沿车身向右的本征距离。Born 刚性要求同一瞬时静止截面上各点的固有距离不变，对应 Rindler 加速度分布

$$\boxed{a(\xi) = \frac{a_0}{1 + a_0\xi/c^2}}.$$

因而车头必须比车尾的本征加速度小。长度为l 时

$$a_R = \frac{a_0}{1 + a_0 l/c^2}.$$

若两端反而采用相同的地面系坐标加速度，就不满足这一空间分布，因而不能保持 Born 刚性。

另一个保持固有间距的加速模型。为与原题相同坐标加速度作比较，另定义恒定后端固有加速度α 的一维刚性模型。用后端固有时间τ、瞬时空间坐标ξ 写世界线：

$$ct = (c^2/\alpha + \xi)\sinh(\alpha\tau/c),$$

$$x = (c^2/\alpha + \xi)\cosh(\alpha\tau/c) - c^2/\alpha.$$

保持ξ 不变表示各材料点。对同一τ，切线速度均为$c\tanh(\alpha\tau/c)$，而固有空间距离为$d\xi$。

将坐标微分代回 Minkowski 线元，得到

$$ds^2 = -(1 + \alpha\xi/c^2)^2 c^2 d\tau^2 + d\xi^2.$$

因此材料点自己的固有时间增量为$(1 + \alpha\xi/c^2)d\tau$，固有加速度为

$$\alpha(\xi) = \frac{\alpha}{1 + \alpha\xi/c^2}.$$

前端必须采用比后端更小的固有加速度，才能保持这种固有间距。各点加速度不是相同的地面常量，这与原题的抛物线世界线不同。

在$\alpha\xi/c^2 \ll 1$ 时，加速度差很小，牛顿近似下容易忽略；但当尺度较大时，给两端同样的加速史不能保证瞬时固有长度不变。原题算得的L' 增长与这个区别一致。

本段只比较已明确规定的两种运动模型，不把“火车”一词自动解释为相对论刚性。若要把原题车厢材料应力纳入，还需弹性本构和信号传播模型，不能仅用运动学长度公式求内力。